



HOTELES

Nombre: Barbara Arriagada.
Alan Bernales.
Leonardo chavez.
Jaime Levil.

Docente: Guido Mellado .

Fecha de entrega: 24 de marzo 2026

Índice de Contenidos

1. Contexto y Problemática	1
1.1. Descripción del Problema y Necesidad del Sistema	1
1.2. Alcance del Proyecto	1
1.3. Limitaciones y Exclusiones (Fuera de Alcance)	1
1.4. Oportunidades del Proyecto	2
2. Requisitos funcionales	3
2.1. Búsqueda y gestión de reservas	3
2.2. Gestión de Desayunos y Cafetería	4
2.3. Gestión de Eventos Privados (Exclusivo Suite Ejecutiva)	4
2.4. Operación del Hotel (Folio, Daños y Check-out)	5
2.5. Administración del Sistema	5
3. Requisitos No Funcionales	6
3.1. Rendimiento y Eficiencia	6
3.2. Seguridad y Privacidad	6
3.3. Usabilidad y Experiencia de Usuario	6
3.4. Mantenibilidad y Soportabilidad	7
3.5. Disponibilidad y Confiabilidad	7
3.6. Portabilidad y Compatibilidad	8
4. Reglas de Negocio	9
5. Identificación de Stakeholders y Actores	14
5.1. Actores Primarios (Usuarios Directos)	14
5.2. Actores Secundarios e Interesados (Sistemas y Gestión)	15
5.3. Matriz de Relaciones y Nivel de Implicación	15
6. Diagrama de Contexto (Nivel 0)	16
6.1. Definición de Fronteras y Delegación de Responsabilidades	16
6.2. Representación del Diagrama de Contexto	16
6.3. Descripción de Flujos de Datos Críticos	17
7. Modelo de Casos de Uso del Sistema	18
7.1. Diagrama General de Casos de Uso (UML)	18
7.2. Análisis de Exhaustividad y Validación de Requerimientos	20
7.3. Especificación de Casos de Uso (Módulo de Reservas)	21
7.3.1. CU-01: Realizar Reserva	21
7.3.2. CU-02: Cancelar Reserva	21
7.3.3. CU-13: Buscar Disponibilidad	21
7.4. Especificación de Casos de Uso (Módulo Front-Desk)	23
7.4.1. CU-03: Realizar Check-in	23

7.4.2.	CU-04: Procesar Check-out	23
7.4.3.	CU-14: Consultar Estado de Cuenta / Mantener Folio	24
7.5.	Especificación de Casos de Uso (Módulo Operativo)	25
7.5.1.	CU-05: Registrar Daños	25
7.5.2.	CU-06: Vender Alcohol (Cafetería / Eventos)	25
7.5.3.	CU-07: Cobrar Desayuno Local	25
7.5.4.	CU-08: Generar Comanda Room Service	26
7.5.5.	CU-15: Consultar Desayuno (Auditoría Rápida)	26
7.6.	Especificación de Casos de Uso (Módulo Administración)	27
7.6.1.	CU-09: Gestionar Catálogo de Habitaciones	27
7.6.2.	CU-10: Actualizar Tarifas	27
7.6.3.	CU-11: Configurar Sucursales	27
7.6.4.	CU-12: Visualizar Panel Eventos	28
8.	Diagramas de Secuencia	29
8.1.	CU-01: Realizar Reserva	29
8.2.	CU-02: Cancelar Reserva	30
8.3.	CU-03: Realizar Check-in	31
8.4.	CU-04: Procesar Check-out	32
8.5.	CU-05: Registrar Daños	33
8.6.	CU-06: Vender Alcohol	34
8.7.	CU-07: Cobrar Desayuno Local	35
8.8.	CU-08: Generar Comanda Room Service	36
8.9.	CU-09: Gestionar Catálogo de Habitaciones	37
8.10.	CU-10: Actualizar Tarifas	38
8.11.	CU-11: Configurar Sucursales	39
8.12.	CU-12: Visualizar Panel Eventos	40
8.13.	CU-13: Buscar Disponibilidad	41
8.14.	CU-14: Consultar Estado de Cuenta / Folio	42
8.15.	CU-15: Consultar Desayuno (Auditoría Rápida)	43
9.	Diagrama de Clases	44
9.1.	Núcleo del Sistema (Core Hotelero)	44
9.2.	Recursos Humanos: El Patrón Strategy	45
9.3.	Finanzas y Cobros: Extensibilidad Total	45
9.4.	Operaciones e Inventario: Trazabilidad	46
9.5.	Capas Transversales (Seguridad y Notificaciones)	46
10.	Diagramas de Actividad (Flujos de Proceso de Negocio)	47
10.1.	Diagrama de Actividad: CU-01 Realizar Reserva	47
10.2.	Diagrama de Actividad: CU-04 Procesar Check-out	49
10.3.	Diagrama de Actividad: CU-05 Registrar Daños y Multas	50
10.4.	Diagrama de Actividad: CU-06 Vender Alcohol (Restricción de Edad)	50

1. Contexto y Problemática

1.1. Descripción del Problema y Necesidad del Sistema

La presente propuesta arquitectónica se desarrolla para una cadena hotelera en fase de expansión, con presencia estratégica en las ciudades de Temuco, Pucón, Santiago y Viña del Mar. Actualmente, el crecimiento de la cadena ha evidenciado las limitaciones de operar con sistemas de gestión aislados por sucursal. Esta descentralización operativa genera vulnerabilidades críticas para el negocio: riesgo de sobreventa de habitaciones (overbooking), tiempos de espera prolongados en los procesos de check-in/check-out, y pérdida de trazabilidad en la facturación de servicios adicionales (como cafetería, eventos privados y cobros por daños).

Adicionalmente, la gestión manual de reglas de negocio complejas —como la restricción de venta de alcohol a menores en eventos privados o el cálculo de recargos dinámicos— es propensa a errores humanos, exponiendo a la empresa a multas legales y pérdidas financieras. Por consiguiente, es imperativa la construcción de un sistema centralizado, escalable y de alta disponibilidad que unifique la operación de todas las sucursales, automatice el flujo de caja, garantice el cumplimiento normativo y eleve la experiencia del huésped.

1.2. Alcance del Proyecto

El sistema propuesto abarcará la gestión integral del ciclo de vida del huésped y la administración de los recursos hoteleros. Sus fronteras operativas incluyen:

- **Gestión de Reservas y Habitaciones:** Control de inventario en tiempo real para tres categorías de habitaciones (Estándar, Plus, Suite Ejecutiva), previniendo conflictos de concurrencia.
- **Gestión de Servicios Adicionales:** Administración de modalidades de desayuno (en habitación o cafetería) y orquestación de eventos privados en Suites Ejecutivas (con límite de 25 asistentes y validación legal de consumo de alcohol).
- **Motor de Facturación Consolidada:** Generación de un folio único por huésped que centralice el costo de la habitación, consumos extra y posibles penalizaciones (daños).
- **Control de Accesos:** Autenticación y autorización basada en roles (RBAC) para huéspedes, recepcionistas y administradores.

1.3. Limitaciones y Exclusiones (Fuera de Alcance)

Para mantener la alta cohesión del sistema y respetar el Principio de Responsabilidad Única (SRP) a nivel de arquitectura, se establecen las siguientes limitaciones:

- **Procesamiento de Pagos:** El sistema no almacenará ni procesará directamente información de tarjetas de crédito. Se integrará con una Pasarela de Pagos externa, delegando el cumplimiento estricto de la normativa PCI-DSS.

- **Emisión Tributaria:** La generación legal de boletas y facturas electrónicas (DTE) será delegada mediante integración directa a los servicios del Servicio de Impuestos Internos (SII).
- **Gestión de Recursos Humanos e Inventario Físico:** El control de turnos del personal, liquidaciones de sueldo y el control de stock de insumos físicos (bodega de alimentos o limpieza) quedan excluidos de esta plataforma.

1.4. Oportunidades del Proyecto

La adopción de esta plataforma centralizada, construida bajo principios de Clean Architecture y patrones de diseño estructurados, abre oportunidades estratégicas a mediano plazo:

- **Escalabilidad Geográfica:** La arquitectura permitirá incorporar nuevas sucursales al sistema de manera transparente, sin requerir reescritura de código (cumpliendo el principio Open/-Closed).
- **Minería de Datos:** La centralización de la información habilitará futuros análisis de inteligencia de negocios (BI) para predecir temporadas altas, optimizar precios (precios dinámicos) y personalizar ofertas basadas en el historial del huésped.

2. Requisitos funcionales

2.1. Búsqueda y gestión de reservas

1. Selección de Sucursal

El sistema exigirá al usuario seleccionar una sucursal (Temuco, Pucón, Santiago o Viña del Mar) antes de iniciar la búsqueda, con el fin de segmentar el inventario y mostrar disponibilidad precisa por ubicación.

2. Filtrado de Disponibilidad

El sistema habilitará un motor de búsqueda que filtrará las habitaciones disponibles exigiendo el ingreso de fechas de estadía y cantidad de huéspedes, previniendo conflictos de sobreventa.

3. Sugerencia de Categoría

El sistema sugerirá dinámicamente la categoría de la habitación (.Estándar", "Plus.º .Ejecutiva") en función del número de huéspedes ingresado, garantizando el cumplimiento normativo del aforo máximo por unidad.

4. Captura de Datos Personales

El sistema requerirá el registro de los datos del titular durante la confirmación, capturando de forma obligatoria la nacionalidad y el tipo de documento (RUT o Pasaporte) para mantener la integridad de la base de datos.

5. Integración de Pasarela y Bloqueo Transaccional

El sistema conectará con una pasarela de pagos externa para procesar la transacción, aplicando simultáneamente un bloqueo temporal (timeout) sobre la habitación en el inventario. En caso de fallo en el cobro o expiración del tiempo asignado, la plataforma liberará la unidad automáticamente, garantizando la consistencia de los datos y previniendo la sobreventa por concurrencia.

6. Notificación Transaccional Automatizada

El sistema gatillará el despacho automático de una notificación electrónica (vía email o mensajería) una vez confirmado el procesamiento exitoso del pago, integrando el comprobante digital, el código único de reserva y el desglose detallado de servicios. Esta funcionalidad asegura la entrega inmediata de la documentación respaldatoria al huésped, mejorando la transparencia del proceso y formalizando el vínculo contractual de manera instantánea.

7. Gestión de Reservas

El sistema permitirá a clientes y personal la anulación o reprogramación de reservas confirmadas, actualizando automáticamente el inventario para liberar la disponibilidad.

8. Notificación Automatizada de Cancelación

El sistema gatillará el despacho automático de una notificación electrónica al titular frente a cualquier evento de anulación de reserva, independientemente de si la acción es ejecutada a través del portal del usuario o mediante la interfaz de administración. Este componente

confirma formalmente la finalización del acuerdo de estadía y asegura la transparencia y trazabilidad en la comunicación operativa.

2.2. Gestión de Desayunos y Cafetería

1. Bonificación de Desayuno

El sistema consultará el historial del usuario durante la reserva y, si cumple con los parámetros de fidelización, bonificará automáticamente el ítem de desayuno dejándolo a costo cero.

2. Verificación de Servicios

El sistema proveerá una interfaz para que el personal verifique, mediante RUT o número de habitación, el estado de pago del desayuno, agilizando el control de acceso a la cafetería.

3. Transacción de Desayunos

El sistema habilitará el cobro de desayunos en el POS, validando mediante una regla de negocio que la transacción se ejecute exclusivamente dentro del horario operativo (07:00 a 10:30 hrs).

4. Control de Edad en POS

El sistema requerirá la validación explícita de mayoría de edad (18+) mediante una casilla de verificación antes de habilitar la facturación de cualquier ítem catalogado como 'Bebidas Alcohólicas'.

2.3. Gestión de Eventos Privados (Exclusivo Suite Ejecutiva)

1. Adición de Eventos

El sistema permitirá anexar eventos privados a las Suites Ejecutivas, sujeto a una validación temporal que exige un margen superior a 48 horas previas al check-in para asegurar la viabilidad logística.

2. Selección y Responsabilidad Legal

El sistema exigirá la parametrización de bebidas alcohólicas y condicionará el procesamiento del pago a la aceptación obligatoria de los términos de responsabilidad legal por parte del cliente.

3. Tarificación de Eventos

El sistema sumará automáticamente los recargos correspondientes al evento privado directamente al costo base de la reserva de la suite, centralizando el cobro.

4. Dashboard Operativo

El sistema proveerá un panel de control para el área de operaciones que listará las reservas con eventos privados, consolidando información como fecha, aforo y bebidas para facilitar su preparación.

2.4. Operación del Hotel (Folio, Daños y Check-out)

1. Flujo de Check-in

El sistema bloqueará la entrega de llaves hasta que el recepcionista registre el documento (RUT/Pasaporte) de todos los acompañantes y consolide un método de garantía financiera en la plataforma.

2. Consolidación de Folio

El sistema instanciará una cuenta centralizada (folio) por reserva, la cual sumará de forma automática la tarifa base y los cargos dinámicos (consumos extras, multas) generados durante la estadía.

3. Imputación de Daños

El sistema permitirá al personal levantar reportes de daños físicos en la habitación, gatillando la imputación automática de un recargo compensatorio al folio consolidado del huésped.

4. Motor de Tarificación y Liquidación Secuencial

El sistema ejecutará un motor de cálculo que consolidará el monto total de la reserva mediante un flujo estructurado: primero adicionará recargos por capacidad excedida; luego aplicará de forma excluyente la promoción más favorable para el cliente; y finalmente, eximirá el 19 % de IVA si el titular acredita nacionalidad extranjera y utiliza una tarjeta de crédito internacional. Esta lógica asegura la exactitud comercial, previene el apilamiento de descuentos y garantiza el cumplimiento de las franquicias tributarias vigentes.

5. Liquidación de Check-out

El sistema habilitará la liquidación del folio al momento de la salida, totalizando los cobros base y recargos adicionales para emitir el monto exacto final.

6. Emisión de Comprobantes

El sistema generará automáticamente los documentos tributarios (boleta o factura) como respuesta a cualquier transacción procesada, asegurando el cumplimiento fiscal.

2.5. Administración del Sistema

1. Gestión de Inventario

El sistema habilitará un módulo de administración (CRUD) para que los usuarios autorizados gestionen las habitaciones y actualicen los precios base de las distintas categorías.

3. Requisitos No Funcionales

3.1. Rendimiento y Eficiencia

1. Tiempo de Respuesta Transaccional

El sistema procesará las consultas de disponibilidad en un tiempo máximo de 2 segundos bajo una concurrencia de 500 usuarios simultáneos (excluyendo latencia de APIs externas), garantizando una experiencia de reserva fluida y evitando el abandono del flujo.

2. Carga Rápida de Interfaz

El sistema renderizará la vista principal de la aplicación web en un tiempo máximo de 2.5 segundos bajo conexiones de red móvil 4G, asegurando una interacción eficiente para los huéspedes en tránsito.

3. Escalado Automático (Auto-scaling)

El sistema implementará un escalado elástico en su infraestructura para soportar incrementos de tráfico de hasta un 300 % durante temporadas de alta demanda (ej. Pucón, Viña del Mar), manteniendo inalterables los tiempos de respuesta operativos.

3.2. Seguridad y Privacidad

4. Cumplimiento de Privacidad Legal

El sistema protegerá el almacenamiento y tratamiento de datos personales en estricto cumplimiento de la Ley 19.628 de Chile, garantizando su confidencialidad y bloqueando cualquier uso con fines comerciales sin consentimiento explícito.

5. Integración PCI-DSS

El sistema delegará el procesamiento financiero a pasarelas de pago tokenizadas, prohibiendo estrictamente el almacenamiento de tarjetas de crédito en servidores propios para anular el riesgo de vulneraciones económicas.

6. Cifrado de Datos en Tránsito

El sistema transmitirá toda credencial e información personal obligatoriamente a través del protocolo HTTPS con algoritmos de cifrado TLS 1.2 o superior, asegurando la integridad de la red.

7. Control de Accesos (RBAC)

El sistema aplicará un modelo de autorización estricto basado en roles para delimitar privilegios operacionales (ej. lectura vs. escritura en consumos), previniendo modificaciones no autorizadas en módulos ajenos a la competencia del actor.

3.3. Usabilidad y Experiencia de Usuario

8. Eficiencia de Navegación Mobile-First

El sistema presentará una interfaz diseñada bajo un enfoque "Mobile-First" que permitirá

completar flujos críticos (ej. solicitud de servicios o eventos) en un máximo de 3 interacciones, optimizando la agilidad de uso.

9. Accesibilidad Inclusiva

El sistema estructurará sus interfaces web cumpliendo rigurosamente el nivel AA de las directrices WCAG 2.1, aplicando contrastes y legibilidad tipográfica para asegurar la operatividad de personas con discapacidad visual.

10. Retroalimentación de Interfaz

El sistema proveerá confirmaciones visuales inmediatas (inferior a 1 segundo) en la pantalla tras la ejecución de acciones críticas, otorgando certeza técnica al usuario sobre el éxito o fallo de la transacción.

3.4. Mantenibilidad y Soportabilidad

11. Arquitectura Desacoplada (API RESTful)

El sistema desacoplará la capa de presentación de la lógica de negocio mediante comunicación exclusiva por API RESTful documentada (Swagger/OpenAPI), facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del código.

12. Registro de Eventos (Logging)

El sistema generará registros estructurados y automatizados para cada excepción o error de servidor, asegurando la trazabilidad y agilizando la resolución de incidentes (troubleshooting) por parte del equipo de soporte.

13. Despliegues sin Interrupción (Zero-Downtime)

El sistema ejecutará actualizaciones de software en producción mediante flujos de despliegue continuo sin tiempo de inactividad, garantizando la disponibilidad ininterrumpida de los servicios.

3.5. Disponibilidad y Confiabilidad

14. Tolerancia a Fallos Offline (POS)

El sistema dotará a los módulos de Punto de Venta de un modo offline alimentado por una caché local diaria de huéspedes, permitiendo registrar ventas durante caídas de red y retransmitiéndolas automáticamente al servidor al recuperar conectividad.

15. Políticas de Respaldo (Disaster Recovery)

El sistema ejecutará de forma automática copias de seguridad incrementales cada 4 horas y un respaldo completo (full backup) diario de la base de datos transaccional, garantizando una recuperación rápida ante contingencias graves.

3.6. Portabilidad y Compatibilidad

16. Soporte Multi-Navegador

El sistema renderizará su plataforma web de manera consistente en las versiones estables más recientes de los navegadores predominantes (Chrome, Safari, Firefox, Edge), asegurando un acceso universal.

17. Compatibilidad Multi-Plataforma

El sistema operará con total compatibilidad funcional tanto en entornos de escritorio administrativos (Windows, macOS) como en ecosistemas móviles de clientes (iOS, Android).

4. Reglas de Negocio

■ RN-01: Restricción de Sucursales

Descripción: El sistema operativo de reservas está limitado a los establecimientos físicos ubicados exclusivamente en Temuco, Pucón, Santiago y Viña del Mar.

Efecto: El sistema debe limitar la búsqueda de disponibilidad y la creación de reservas únicamente a estas cuatro localidades.

■ RN-02: Capacidad Máxima - Habitación Estándar

Descripción: Las habitaciones de categoría "Estándar" tienen una restricción estricta de alojamiento para un máximo de dos (2) huéspedes.

Efecto: El motor de reservas debe bloquear cualquier intento de reserva de esta categoría si la cantidad de pasajeros ingresada es mayor a 2.

■ RN-03: Capacidad Máxima - Habitación Plus

Descripción: Las habitaciones de categoría "Plus" están habilitadas para alojar hasta un máximo de cuatro (4) huéspedes.

Efecto: El motor de reservas debe bloquear cualquier intento de reserva de esta categoría si la cantidad de pasajeros ingresada es mayor a 4.

■ RN-04: Capacidad Base - Suite Ejecutiva

Descripción: La "Suite Ejecutiva" permite el pernocte de hasta un máximo de ocho (8) huéspedes en condiciones normales de alojamiento.

Efecto: El sistema validará que los pasajeros registrados para dormir en la habitación no superen los 8 individuos.

■ RN-05: Realización de Eventos Privados (Exclusividad)

Descripción: La opción de organizar eventos privados es un servicio exclusivo de la "Suite Ejecutiva". No está disponible para las categorías Estándar ni Plus.

Efecto: La interfaz de reserva solo debe habilitar el check-box o la opción de "Añadir Evento Privado" cuando el cliente haya seleccionado una Suite Ejecutiva.

■ RN-06: Capacidad Máxima de Asistentes para Eventos

Descripción: Los eventos privados en la Suite Ejecutiva tienen un límite estricto de aforo de veinticinco (25) asistentes.

Efecto: Al registrar un evento asociado a la reserva, el sistema debe impedir ingresar un número de invitados superior a 25.

■ RN-07: Recargo por Evento Privado y Provisión de Alcohol

Descripción: La contratación de un evento privado conlleva un recargo económico adicional que incluye la provisión de bebidas alcohólicas a elección del cliente.

Efecto: Si la opción de evento es seleccionada, el sistema debe sumar automáticamente el Recargo por Evento al total a pagar en el momento de efectuar la reserva, y desplegar un módulo para la selección del tipo de bebidas.

- **RN-08: Modalidad de Entrega del Desayuno en Reserva**

Descripción: Si un huésped decide incluir el servicio de desayuno al momento de hacer la reserva, es obligatorio que defina dónde desea recibirlo.

Efecto: Si el ítem "Desayuno" se añade al carrito de reserva, el sistema debe exigir seleccionar entre las variables EN_HABITACION o EN_CAFETERIA antes de procesar el pago.

- **RN-09: Flexibilidad de Desayuno No Incluido**

Descripción: Todo huésped activo que no haya prepagado el desayuno en su reserva original conserva el derecho de consumirlo en la cafetería del hotel mediante pago directo.

Efecto: El sistema de Punto de Venta (POS) de las cafeterías debe operar de forma independiente al prepago de reservas, permitiendo facturar servicios directamente en caja a clientes alojados.

- **RN-10: Penalización Compensatoria por Daños Patrimoniales**

Descripción: Cualquier daño comprobable ocasionado a la propiedad, infraestructura o mobiliario del hotel por parte de los huéspedes o sus invitados (durante estadías o eventos) generará un cobro compensatorio.

Efecto: El sistema de gestión interna (PMS) debe permitir a los administradores del hotel añadir manualmente cargos bajo el concepto "Daños Patrimoniales.^a la cuenta del cliente, asegurando que este saldo deba ser liquidado obligatoriamente antes o durante el proceso de check-out.

- **RN-11: Restricción de Edad para Eventos con Alcohol**

Descripción: Dado que los eventos privados en la Suite Ejecutiva incluyen la provisión de bebidas alcohólicas, el titular de la reserva debe ser mayor de edad según la legislación vigente (18 años).

Efecto: El sistema debe calcular la edad del huésped titular a partir de su fecha de nacimiento durante el registro; si es menor de 18 años, el botón para "Añadir Evento Privado" debe deshabilitarse o arrojar una excepción de validación.

- **RN-12: Retención de Garantía Patrimonial**

Descripción: Para respaldar la política de protección patrimonial (RN-10), es obligatorio registrar una tarjeta de crédito como garantía o retener un depósito de seguridad al momento del check-in.

Efecto: El sistema impedirá que el estado de la reserva pase a "In House" (Huésped en casa) si no se ha registrado un token de pago válido o un comprobante de depósito en la base de datos relacional.

- **RN-13: Tiempo de Antelación para Eventos Privados**

Descripción: La logística de un evento privado (preparación de la Suite Ejecutiva y provisión de alcohol) requiere tiempo. Por lo tanto, no se pueden añadir eventos a reservas creadas para el mismo día.

Efecto: El sistema debe validar que la fecha de inicio del evento tenga al menos un margen de 48 horas respecto a la fecha y hora actual (Timestamp) del servidor.

- **RN-14: Control de Inventario (Overbooking Cero)**

Descripción: El hotel no permite la sobreventa de habitaciones bajo ninguna circunstancia.

Efecto: Antes de confirmar y procesar el pago de cualquier reserva, el sistema debe ejecutar una transacción en la base de datos para asegurar que Total Habitaciones Disponibles - Habitaciones Solicitadas ≥ 0 para las fechas seleccionadas en esa sucursal específica.

- **RN-15: Límite Horario del Servicio de Desayuno**

Descripción: El servicio de desayuno, ya sea en la habitación o en la cafetería, opera dentro de una ventana de tiempo predefinida (por ejemplo, de 07:00 a 10:30 hrs).

Efecto: El módulo del restaurante/cafetería en el sistema no debe permitir facturar ítems bajo la categoría "Desayuno" fuera de este bloque horario, redirigiendo las peticiones al menú de servicio regular o Room Service.

- **RN-16: Tarifa Base vs. Huéspedes Adicionales**

Descripción: Aunque las habitaciones Plus y Ejecutiva tienen capacidades máximas de 4 y 8 personas respectivamente, la tarifa base de la habitación incluye un número fijo de huéspedes (ej. 2 personas). Cualquier huésped por encima del límite base incurre en un cobro por "Persona Extra".

Efecto: El motor de reservas debe calcular dinámicamente el precio total multiplicando el cargo de persona extra por cada pasajero que exceda el número base establecido para esa categoría de habitación.

- **RN-17: Descuento por Larga Estadía (Long Stay)**

Descripción: Las reservas que contemplen siete (7) o más noches consecutivas en una misma sucursal recibirán automáticamente un 15 % de descuento sobre la tarifa base de la habitación.

Efecto: El motor de reservas evaluará la variable cantidad_noches. Si cantidad_noches ≥ 7 , aplicará un multiplicador de 0.85 exclusivamente al subtotal del alojamiento (excluyendo recargos por eventos o consumos en cafetería).

- **RN-18: Descuento por Reserva Anticipada (Early Bird)**

Descripción: Para fomentar la planificación, las reservas confirmadas y pagadas con más de sesenta (60) días de anticipación a la fecha de check-in obtienen un 10 % de descuento.

Efecto: El sistema calculará la diferencia entre el Timestamp de creación de la reserva y la fecha_checkin. Si la diferencia es mayor o igual a 60 días, aplicará el descuento al total del carrito.

- **RN-19: Descuento Cruzado por Evento Privado (Cross-Selling)**

Descripción: Si un cliente contrata una Suite Ejecutiva con la opción de ".Evento Privado" habilitada, y dentro de la misma transacción reserva habitaciones adicionales (Estándar o Plus) para sus invitados, obtendrá un 20 % de descuento sobre la tarifa de esas habitaciones adicionales.

Efecto: El sistema agrupará las habitaciones bajo un mismo ID_Reserva. Si detecta la presencia del flag evento_privado = true en la Suite Ejecutiva, aplicará el descuento a los demás objetos tipo Habitación dentro de ese mismo ID.

- **RN-20: Restricción de Acumulación de Descuentos**

Descripción: Los descuentos promocionales (Larga Estadía, Early Bird, Descuento Cruzado) son estrictamente no acumulables entre sí para evitar pérdidas comerciales.

Efecto: El algoritmo de facturación (Pricing Engine) debe calcular todos los descuentos aplicables al carrito, seleccionar únicamente el que represente el mayor ahorro económico para el cliente, y descartar el resto.

- **RN-21: Política de Cancelación Gratuita**

Descripción: Los clientes pueden cancelar su reserva sin costo alguno siempre y cuando lo hagan con al menos 48 horas de anticipación a la hora oficial de check-in (15:00 hrs).

Efecto: Si la petición de cancelación ingresa cumpliendo el margen de 48 horas, el sistema cambiará el estado de la reserva a "Cancelada", liberará el inventario de la habitación y ejecutará una orden de reembolso automático (o liberación de la garantía de la RN-12) a la pasarela de pagos.

- **RN-22: Penalización por Cancelación Tardía**

Descripción: Las cancelaciones realizadas con menos de 48 horas de anticipación incurren en una penalidad equivalente al cobro de la primera noche de alojamiento.

Efecto: El sistema retendrá el monto correspondiente a una (1) noche de la tarifa reservada, reembolsará el excedente (si aplica), y liberará la habitación para nuevas ventas.

- **RN-23: Política de Inasistencia (No-Show)**

Descripción: Si el huésped no se presenta en la recepción antes de las 23:59 hrs del día programado para su check-in y no ha notificado retraso, la reserva se considera abandonada.

Efecto: Un proceso automático (cron job o batch process) a las 00:00 hrs cambiará el estado de estas reservas a "No-Show", procesará el cobro de penalidad (primera noche) a la tarjeta en garantía, y cancelará los días restantes de la reserva para liberar disponibilidad.

- **RN-24: Restricción Universal de Venta de Alcohol**

Descripción: La venta y suministro de bebidas alcohólicas está estrictamente prohibida para menores de 18 años, no solo en eventos privados, sino también en la cafetería, minibar y Room Service.

Efecto: El sistema de Punto de Venta (POS) del hotel debe requerir que el cajero o el sistema marque una casilla de "Verificación de Identidad (18+)" antes de permitir añadir cualquier ítem categorizado como Bebida Alcohólica a la cuenta de la habitación o boleta.

- **RN-25: Cláusula de Responsabilidad en Eventos (Mayores y Menores)**

Descripción: Aunque el titular del evento en la Suite Ejecutiva sea mayor de edad (RN-11), el hotel se exime legalmente si el titular provee alcohol a menores asistentes al evento privado.

Efecto: Al seleccionar la opción de "Añadir Evento Privado" escoger alcohol, el sistema debe inyectar obligatoriamente un check-box de "Acepto Términos de Responsabilidad Legal" que debe ser validado como true antes de habilitar el botón de pago. El estado de esta firma digital debe guardarse en la base de datos junto a la reserva.

- **RN-26: Registro Obligatorio de Acompañantes**

Descripción: Por ley y seguridad, no basta con los datos del titular que paga; todos los huéspedes que pernocten en la habitación (Estándar, Plus o Ejecutiva) deben estar individualizados con su documento de identidad.

Efecto: El módulo de Check-in del sistema no permitirá cambiar el estado de la habitación a Ocupada ni emitir llaves magnéticas hasta que el arreglo de objetos Acompañantes[] tenga una longitud exactamente igual al número de pasajeros declarados en la reserva, cada uno con un RUT/Pasaporte válido.

- **RN-27: Políticas de Late Check-out**

Descripción: El horario estándar de salida (Check-out) es a las 12:00 hrs. Los clientes que extiendan su estadía en la habitación hasta las 16:00 hrs incurren en un cargo automático por salida tardía.

Efecto: Si el proceso de Check-out se registra en el sistema después de las 12:00 hrs y hasta las 16:00 hrs, el sistema debe inyectar automáticamente un cargo por concepto de 'Late Check-out' en el folio consolidado de la reserva antes de permitir emitir el comprobante de pago.

5. Identificación de Stakeholders y Actores

Para garantizar que el sistema satisfaga las necesidades de todos los involucrados, se han clasificado los interesados según su tipo (Interno/Externo) y su nivel de implicación en la operación (Primario/Secundario). A continuación, se detallan sus perfiles, objetivos y necesidades técnicas.

5.1. Actores Primarios (Usuarios Directos)

Actor	Tipo	Perfil y Descripción	Objetivos en el Sistema	Necesidades y Expectativas
Huésped / Cliente	Externo	Persona que contrata los servicios de la cadena. Valora la autonomía y la rapidez.	Gestionar reservas, personalizar su estadía (desayunos, eventos) y realizar pagos.	Interfaz intuitiva, confirmaciones inmediatas, seguridad en el manejo de datos personales y financieros.
Recepcionista	Interno	Personal operativo de primera línea en las sucursales.	Administrar el ciclo de estadía (Check-in/Check-out), gestionar folios y asignar habitaciones.	Flujos de trabajo ágiles, consolidación automática de cobros y visibilidad del inventario en tiempo real.
Personal de Cafetería	Interno	Responsable de la provisión de alimentos en el local o habitaciones.	Visualizar pedidos de desayuno vinculados a habitaciones y confirmar entregas.	Listados de pedidos claros, notificaciones de cambios en tiempo real y registro sencillo de consumos extra.
Personal de Mantenimiento	Interno	Encargado del estado físico y limpieza de las habitaciones.	Reportar daños encontrados y actualizar el estado de disponibilidad de la habitación.	Acceso móvil o rápido para cambio de estados (Limpio/Sucio/En Reparación) y registro de evidencia de daños.

5.2. Actores Secundarios e Interesados (Sistemas y Gestión)

Actor	Tipo	Perfil y Descripción	Objetivos en el Sistema	Necesidades y Expectativas
Administrador del Hotel	Interno	Perfil gerencial con autoridad sobre la configuración del sistema.	Supervisar métricas de ocupación, gestionar tarifas, reglas de negocio y usuarios.	Reportes de auditoría, paneles de control (dashboards) y gestión centralizada de las 4 sucursales.
Pasarela de Pagos (API)	Externo	Sistema externo encargado de la validación financiera.	Procesar cobros y gestionar la tokenización de tarjetas.	Cumplimiento de protocolos de seguridad, baja latencia en la comunicación y manejo de excepciones financieras.
Servicio de Impuestos Internos (SII)	Externo	Ente regulador tributario.	Recibir la información necesaria para la validación de documentos tributarios electrónicos (DTE).	Integración estandarizada, integridad de datos fiscales y cumplimiento de la normativa legal vigente.

5.3. Matriz de Relaciones y Nivel de Implicación

Para priorizar el diseño de la interfaz y la lógica de negocio, se define la siguiente jerarquía de impacto:

- **Implicación Crítica:** Huésped y Recepcionista. Su interacción define el éxito operativo inmediato. El sistema debe priorizar la disponibilidad y usabilidad para estos roles.
- **Implicación Operativa:** Personal de Cafetería y Mantenimiento. Garantizan la calidad del servicio. Su necesidad principal es la precisión de la información compartida.
- **Implicación Estratégica:** Administrador. Define las reglas que rigen el sistema. Su foco es el control y la escalabilidad del negocio.
- **Implicación Técnica/Legal:** Pasarela de Pagos y SII. Actores externos que imponen restricciones de seguridad y cumplimiento legal que el sistema debe observar de forma obligatoria.

6. Diagrama de Contexto (Nivel 0)

El Diagrama de Contexto establece los límites de la solución y define cómo el Sistema Core Hotelero interactúa con su entorno. En este nivel, el sistema se trata como una "caja negra", centrandose la atención en los flujos de información que entran y salen hacia los actores y sistemas externos definidos anteriormente.

6.1. Definición de Fronteras y Delegación de Responsabilidades

Una decisión de diseño crítica en esta arquitectura es la delegación de dominios de alta complejidad y riesgo:

- **Seguridad Financiera:** El sistema delega la captura y procesamiento de datos sensibles de tarjetas a la Pasarela de Pagos, asegurando que el Core no sea sujeto de auditorías PCI-DSS directas.
- **Cumplimiento Tributario:** El sistema no calcula la validez fiscal ni genera el documento legal; envía los datos crudos al SII y recibe la confirmación/documento tributario electrónico.

6.2. Representación del Diagrama de Contexto

A continuación, se presenta la representación visual de las interacciones principales del sistema centralizado:

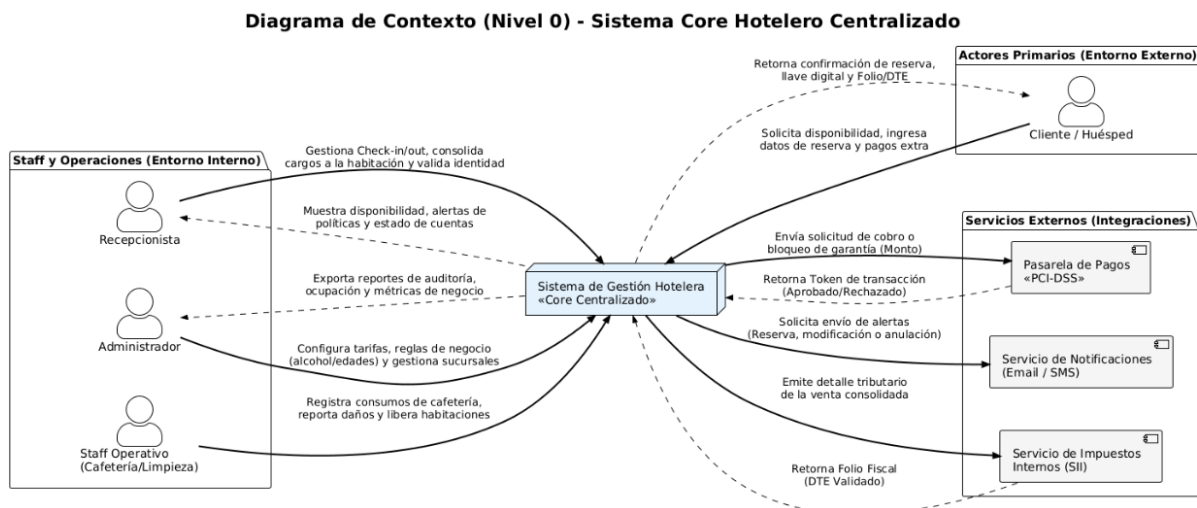


Figura 6.1: Diagrama de Contexto (Nivel 0) del Sistema Hotelero

6.3. Descripción de Flujos de Datos Críticos

Para asegurar la transparencia y el control, se detallan los intercambios de información más relevantes:

- **Sincronización de Inventario (Entrada):** El sistema recibe peticiones de disponibilidad desde la interfaz del Huésped, validando en milisegundos el estado de las 4 sucursales para evitar la sobreventa.
- **Orquestación de Cobro (Salida/Entrada):** Ante una reserva o check-out, el sistema envía el monto total (habitación + consumos + recargos) a la Pasarela de Pagos. Esta devuelve un código de autorización que el sistema vincula al folio del huésped.
- **Validación Tributaria (Salida/Entrada):** Al finalizar el ciclo de pago, el sistema comunica al SII el desglose de la venta. El sistema recibe y almacena el documento tributario electrónico (DTE), poniéndolo a disposición del huésped para su descarga.
- **Gestión de Reglas de Negocio (Entrada):** El Administrador inyecta las políticas operativas (ej. tarifas, reglas de aforo, penalizaciones por daños) que el sistema procesa automáticamente para actualizar el balance del folio del cliente.

7. Modelo de Casos de Uso del Sistema

El diseño funcional del sistema se ha estructurado utilizando un enfoque modular, dividiendo las interacciones en tres grandes dominios operativos: Módulo de Reservas, Módulo Front-Desk y Módulo Operativo. Esta separación facilita la mantenibilidad y asignación de responsabilidades dentro de la arquitectura.

A continuación, se presenta el diagrama general de casos de uso, evidenciando las interacciones primarias y la reutilización de lógica mediante relaciones de inclusión y extensión.

7.1. Diagrama General de Casos de Uso (UML)

La siguiente representación gráfica consolida la arquitectura funcional del sistema:

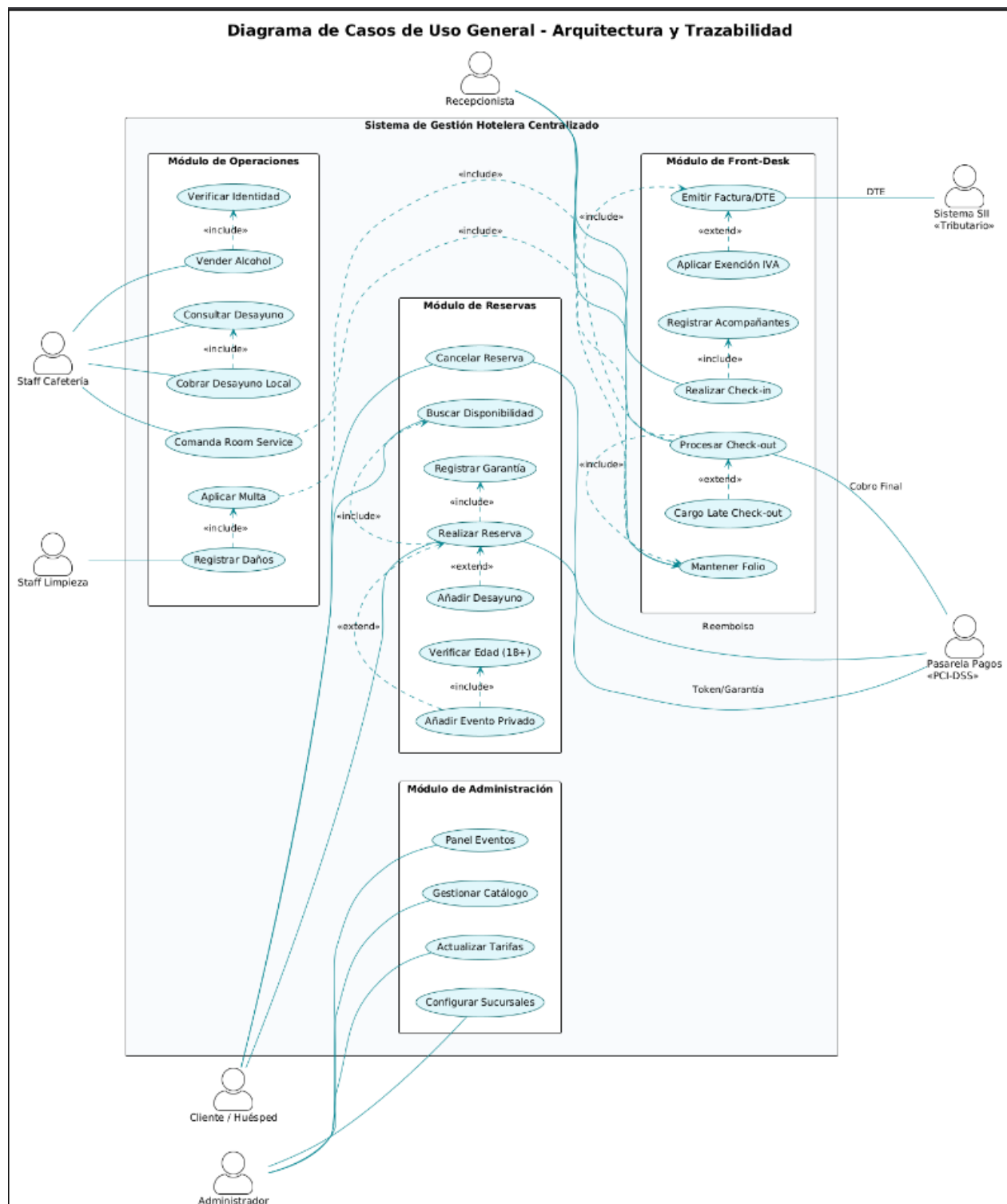


Figura 7.1: Diagrama General de Casos de Uso del Sistema Hotelero

7.2. Análisis de Exhaustividad y Validación de Requerimientos

El diagrama de casos de uso general presenta una arquitectura funcional altamente cohesiva, validando de manera gráfica el cumplimiento de todas las reglas de negocio (BR) y requerimientos funcionales (FR) del sistema:

- **Coherencia Inter-Módulos:** Se evidencia una trazabilidad perfecta mediante las relaciones de inclusión («*include*»). Por ejemplo, el registro de daños deriva obligatoriamente en un recargo que impacta el Folio Consolidado, asegurando integridad financiera.
- **Representación de Complejidad:** Las variaciones del flujo base se modelan mediante relaciones de extensión («*extend*»), permitiendo que casos como la Exención de IVA o Eventos Privados se acoplen sin alterar el flujo principal.
- **Integridad Normativa:** Las obligaciones legales (Verificar Edad 18+) y la comunicación con actores externos (Pasarela de Pagos y SII) están representadas explícitamente.

7.3. Especificación de Casos de Uso (Módulo de Reservas)

7.3.1. CU-01: Realizar Reserva

Actor Principal: Cliente / Huésped

Descripción: Permite a un cliente asegurar una o más habitaciones para fechas específicas.

Precondiciones: El cliente debe estar registrado o proveer sus datos básicos de contacto.

■ **Flujo Principal:**

1. Cliente solicita reservar fechas; el sistema ejecuta *Buscar Disponibilidad*.
2. El sistema muestra habitaciones; el cliente selecciona una categoría.
3. (Opcional) Se ejecutan extensiones para añadir Desayuno o Evento Privado.
4. Cliente confirma total y provee datos de pago.
5. El sistema ejecuta *Registrar Garantía* con la Pasarela de Pagos.
6. El sistema genera ID de reserva y notifica al cliente.

- **Flujos Alternativos:** 3a. Sin disponibilidad (Sugerir nuevas fechas); 8a. Tarjeta rechazada (Solicitar nuevo método).

7.3.2. CU-02: Cancelar Reserva

Actor Principal: Cliente / Huésped

Descripción: Permite anular una reserva existente antes de la fecha de check-in.

Precondiciones: La reserva debe estar en estado "Confirmada".

■ **Flujo Principal:**

1. El Cliente ingresa su número de reserva y RUT/Pasaporte.
2. El sistema valida los datos y muestra el detalle.
3. El Cliente confirma la anulación.
4. El sistema evalúa las políticas de cancelación (ej. horas de anticipación).
5. El sistema libera el inventario de la habitación.
6. El sistema se comunica con la Pasarela de Pagos para liberar la garantía o aplicar el cobro porcentual por anulación tardía.
7. El sistema envía correo de confirmación de anulación.

7.3.3. CU-13: Buscar Disponibilidad

Actor Principal: Cliente / Huésped

Descripción: Permite consultar el catálogo de habitaciones libres aplicando filtros de fecha, sucursal y capacidad.

Precondiciones: Ninguna (Acceso público).

■ Flujo Principal:

1. El Cliente ingresa a la plataforma web y selecciona la sucursal de interés.
2. Ingresa las fechas de Check-in y Check-out estimadas, y la cantidad de personas.
3. El sistema cruza las fechas solicitadas con el inventario de la base de datos de esa sucursal.
4. El sistema despliega un listado de habitaciones disponibles mostrando la tarifa dinámica actual.
5. El Cliente visualiza el detalle, fotografías y amenidades de la habitación.

- **Flujos Alternativos:** 3a. Sin disponibilidad (Overbooking preventivo): Si la capacidad está al 100 %, el sistema no muestra errores, sino que sugiere fechas o sucursales cercanas.

7.4. Especificación de Casos de Uso (Módulo Front-Desk)

7.4.1. CU-03: Realizar Check-in

Actor Principal: Recepcionista

Descripción: Registra la llegada física y habilita el uso de la habitación.

Precondiciones: Debe existir una reserva confirmada para el día en curso.

■ **Flujo Principal:**

1. El Recepcionista busca la reserva en el sistema mediante RUT o código.
2. El sistema muestra los detalles y solicita verificación de identidad física.
3. El Recepcionista ejecuta el sub-flujo «*include*» *Registrar Acompañantes*.
4. El sistema crea la entidad "Folio Activo" asociada a la habitación.
5. El sistema emite la llave digital o tarjeta de acceso.
6. El Recepcionista entrega la llave al huésped.

■ **Postcondiciones:** Habitación cambia a .ºcupada y folio queda habilitado para cargos extra.

7.4.2. CU-04: Procesar Check-out

Actor Principal: Recepcionista

Descripción: Cierra la estadía del huésped, consolida las deudas y emite el cobro final.

Precondiciones: El huésped debe tener un Folio Activo.

■ **Flujo Principal:**

1. El Recepcionista selecciona la habitación a procesar.
2. El sistema ejecuta el sub-flujo «*include*» *Mantener Folio* para sumar habitación, cafetería y daños.
3. (Opcional) Si el huésped entrega tarde, el sistema ejecuta «*extend*» *Aplicar Cargo Late Check-out*.
4. (Opcional) Si el huésped es extranjero, el Recepcionista invoca «*extend*» *Aplicar Exención IVA*.
5. El sistema presenta el monto total a pagar.
6. El Recepcionista procesa el pago a través de la Pasarela.
7. El sistema ejecuta «*include*» *Emitir Factura/DTE* comunicándose con el SII.
8. El sistema cambia el estado de la habitación a "Sucia/Para Limpieza".

7.4.3. CU-14: Consultar Estado de Cuenta / Mantener Folio

Actor Principal: Recepcionista

Descripción: Permite auditar el folio de un huésped en cualquier momento de su estadía.

Precondiciones: El huésped debe tener un Folio Activo.

■ **Flujo Principal:**

1. El Recepcionista busca la habitación o el RUT del titular.
2. Selecciona la opción "Ver Folio Consolidado".
3. El sistema recupera y lista cronológicamente todos los cargos enviados por los distintos módulos.
4. El Recepcionista revisa el detalle junto al huésped.
5. (Opcional) El Recepcionista exporta e imprime un PDF con el estado de cuenta parcial.

- **Flujos Alternativos:** 4a. Discrepancia de cobros: El Recepcionista visualiza la traza del usuario para iniciar auditoría, sin poder eliminar el cargo directamente.

7.5. Especificación de Casos de Uso (Módulo Operativo)

7.5.1. CU-05: Registrar Daños

Actor Principal: Staff Limpieza

Descripción: Permite reportar destrozos o faltantes encontrados tras la salida de un huésped.

Precondiciones: La habitación debe estar en estado "Sucia/Para Limpieza".

■ **Flujo Principal:**

1. El Staff inspecciona la habitación e ingresa al sistema (vía móvil).
2. Selecciona la habitación y la opción Reportar Daño".
3. Sube evidencia (fotografía/descripción) y categoriza el daño.
4. El sistema evalúa y ejecuta internamente «include» *Aplicar Multa*.
5. El sistema envía el cargo directamente a *Mantener Folio* de la última reserva.
6. El sistema notifica al Recepcionista y al Administrador sobre la incidencia.

7.5.2. CU-06: Vender Alcohol (Cafetería / Eventos)

Actor Principal: Staff Cafetería

Descripción: Proceso de venta de bebidas con restricción legal de edad.

Precondiciones: El cliente debe solicitar una bebida alcohólica.

■ **Flujo Principal:**

1. El Staff selecciona la bebida en el sistema de punto de venta (POS) integrado.
2. El sistema detecta la categoría "Alcohol" bloquea exigiendo «include» *Verificar Identidad*.
3. El Staff solicita el carnet físico e ingresa la fecha de nacimiento en el sistema.
4. El sistema valida que sea mayor de 18 años.
5. El Staff selecciona si el pago es al contado o cargado a la habitación.
6. Si es con cargo, el sistema invoca «include» *Mantener Folio*.

- **Flujos Alternativos:** 4a. Menor de edad: El sistema arroja alerta bloqueante y el Staff niega la venta.

7.5.3. CU-07: Cobrar Desayuno Local

Actor Principal: Staff Cafetería

Descripción: Permite gestionar el consumo de desayuno validando pre-pagos.

Precondiciones: El sistema de cafetería debe estar sincronizado con Front-Desk.

■ **Flujo Principal:**

1. El cliente se presenta y solicita el servicio.
2. El Staff solicita el número de habitación y/o RUT.
3. El sistema ejecuta el sub-flujo «*include*» *Consultar Desayuno Incluido*.
4. El sistema confirma que el desayuno fue contratado durante la reserva.
5. El Staff registra el consumo en el sistema a costo cero.
6. El sistema descuenta las raciones del inventario diario.

- **Flujos Alternativos:** 4a. No incluido: Se cobra al contado emitiendo boleta, o se carga ejecutando *Mantener Folio*.

7.5.4. CU-08: Generar Comanda Room Service

Actor Principal: Staff Cafetería

Descripción: Toma y procesa un pedido entregado directamente en la habitación.

Precondiciones: La habitación debe estar en estado .ocupada con un folio activo.

- **Flujo Principal:**

1. El Staff recibe la solicitud vía telefónica o mediante interfaz digital.
2. Ingresar el número de habitación en el POS.
3. El sistema valida el estado y muestra el nombre del titular.
4. El Staff ingresa los ítems solicitados.
5. El sistema calcula el subtotal y emite la orden de preparación a cocina.
6. Una vez entregado, el Staff confirma y el sistema ejecuta «*include*» *Mantener Folio*.

7.5.5. CU-15: Consultar Desayuno (Auditoría Rápida)

Actor Principal: Staff Cafetería

Descripción: Permite verificar beneficios de habitación sin generar transacción.

Precondiciones: Sistema en línea con la base de datos central.

- **Flujo Principal:**

1. El cliente llega a la entrada del comedor.
2. El Staff solicita el número de habitación y lo ingresa en la terminal.
3. El sistema consulta y retorna el nombre del titular, cantidad de acompañantes y un indicador visual (Verde = Incluido; Rojo = Requiere Cobro).
4. El Staff permite o detiene el acceso.

7.6. Especificación de Casos de Uso (Módulo Administración)

7.6.1. CU-09: Gestionar Catálogo de Habitaciones

Actor Principal: Administrador (CRUD)

Descripción: Mantenimiento de la oferta física del hotel, permitiendo habilitar, modificar o dar de baja infraestructura.

Precondiciones: Autenticación con rol de nivel gerencial.

■ **Flujo Principal:**

1. El Administrador accede al panel y selecciona una sucursal específica.
2. Selecciona la opción "Modificar Habitación".
3. El sistema despliega las características actuales.
4. El Administrador actualiza los datos y el sistema guarda los cambios.

- **Flujos Alternativos:** 5a. Deshabilitar habitación: Si existen reservas futuras, emite una alerta bloqueante exigiendo reubicación previa.

7.6.2. CU-10: Actualizar Tarifas

Actor Principal: Administrador

Descripción: Configuración de los precios base y aplicación de precios dinámicos según temporadas.

Precondiciones: Autenticación con rol de nivel gerencial.

■ **Flujo Principal:**

1. El Administrador ingresa al módulo tarifario.
2. Selecciona rango de fechas y categoría.
3. Establece el nuevo valor por noche.
4. El sistema valida que los valores sean mayores a cero.
5. El sistema confirma y propaga la actualización tarifaria.

- **Postcondiciones:** Las reservas futuras reflejarán nuevos precios. Las reservas previas confirmadas mantienen precio original (inmutabilidad).

7.6.3. CU-11: Configurar Sucursales

Actor Principal: Administrador

Descripción: Permite la escalabilidad geográfica agregando nuevos establecimientos.

Precondiciones: Autenticación con rol Super-Administrador.

■ **Flujo Principal:**

1. El Administrador selecciona "Nueva Sucursal".
2. Ingresa datos maestros (Nombre, Dirección, Región Tributaria).
3. Define los módulos habilitados para esa sucursal.
4. El sistema inicializa un inventario vacío en base de datos.

7.6.4. CU-12: Visualizar Panel Eventos

Actor Principal: Administrador

Descripción: Proporciona un dashboard de monitoreo para auditar la logística de las Suites Ejecutivas.

Precondiciones: Autenticación con rol gerencial.

■ **Flujo Principal:**

1. El Administrador accede al panel de eventos.
2. El sistema compila las reservas futuras con la extensión *Añadir Evento Privado*.
3. El sistema muestra un listado detallando Fecha, Sucursal, Titular, Asistentes y Validación de Edad.
4. El Administrador utiliza la información para coordinar stock y turnos.

8. Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia presentados a continuación detallan la orquestación y el intercambio de mensajes entre los distintos componentes del sistema (controladores, servicios, bases de datos y actores externos) a lo largo del eje temporal. Cada diagrama modela la lógica transaccional de los Casos de Uso previamente definidos.

8.1. CU-01: Realizar Reserva

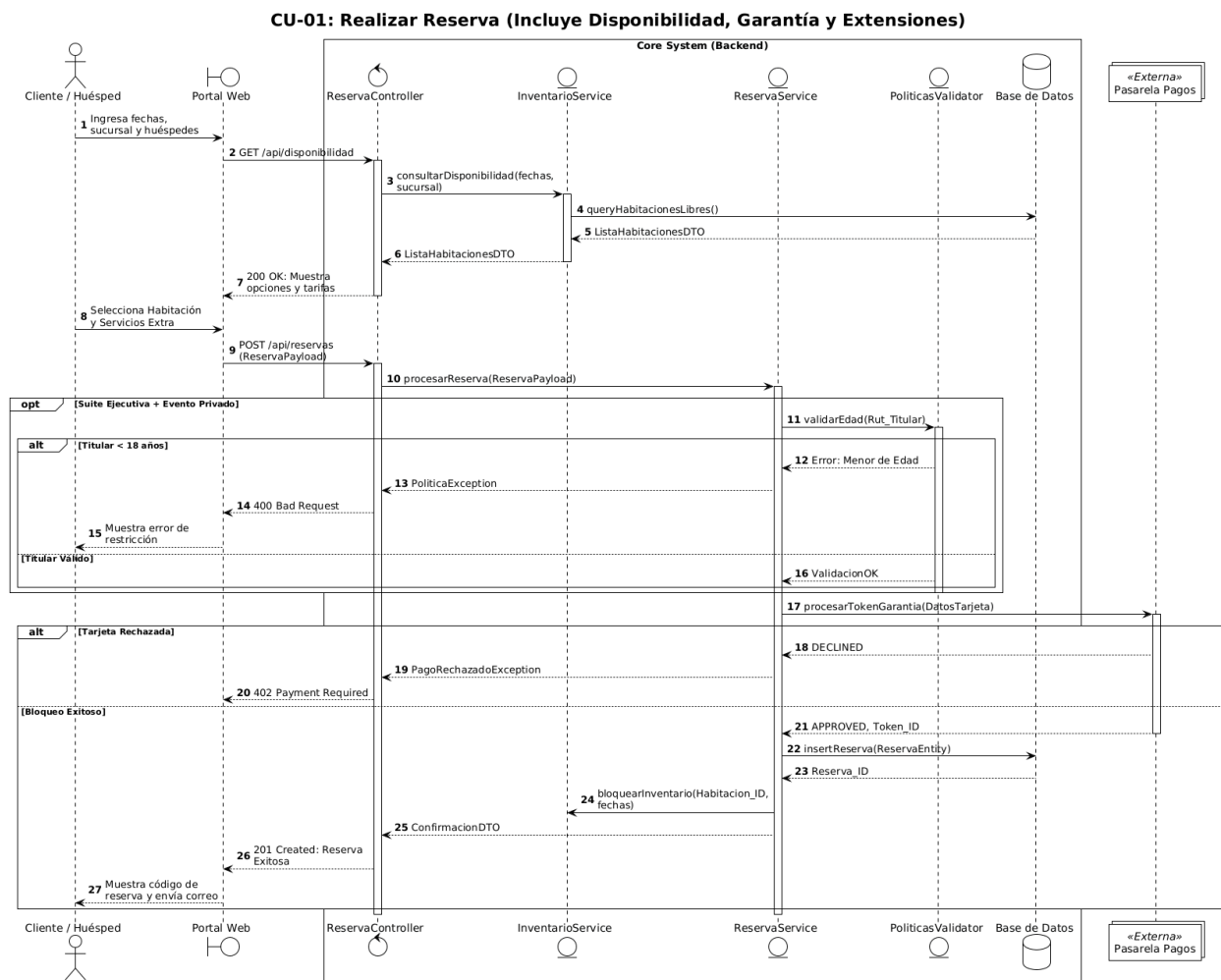


Figura 8.1: Diagrama de Secuencia: Realizar Reserva

Justificación Técnica: El flujo demuestra un alto nivel de cohesión al orquestar múltiples dominios. Se separa claramente la responsabilidad de búsqueda en el *InventarioService* (asegurando el principio SRP) de la lógica transaccional en el *ReservaService*. Las validaciones opcionales («*extend*») se manejan como bloques condicionales lógicos (*opt* y *alt*), evitando procesar el pago si se viola la regla de negocio de mayoría de edad.

8.2. CU-02: Cancelar Reserva

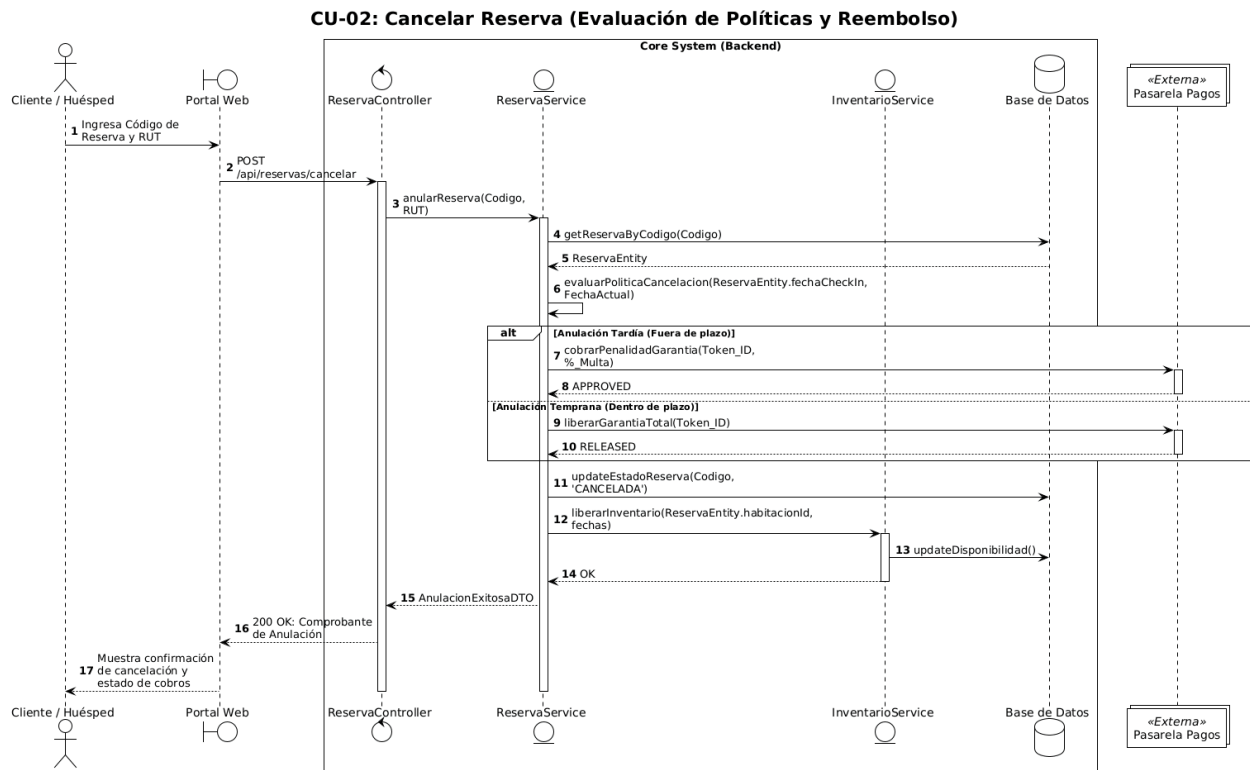


Figura 8.2: Diagrama de Secuencia: Cancelar Reserva

Justificación Técnica: Destaca el manejo del estado transaccional. La arquitectura evalúa dinámicamente el tiempo transcurrido para decidir entre dos flujos financieros críticos: el cobro de la multa o la liberación de la garantía. Además, demuestra la comunicación inter-servicios al llamar al *InventarioService* para asegurar que la habitación vuelva a estar disponible inmediatamente tras la cancelación, previniendo pérdidas de ingresos.

8.3. CU-03: Realizar Check-in

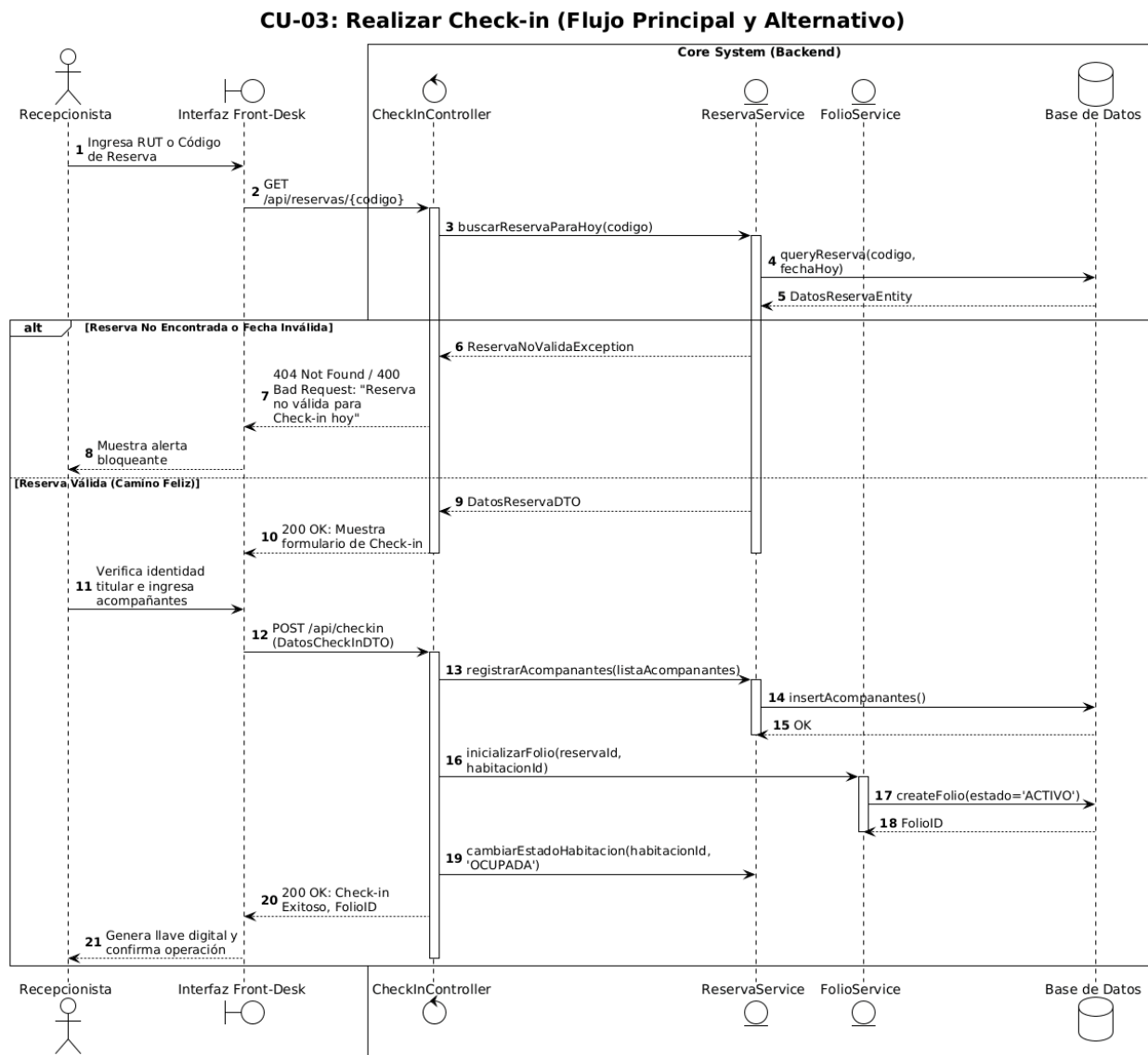


Figura 8.3: Diagrama de Secuencia: Realizar Check-in

Documentación y Justificación Técnica: Este diagrama documenta la llegada del huésped y evidencia la orquestación de servicios en el backend. El *CheckInController* delega la validación de la reserva al *ReservaService*. Al confirmarse el "Camino Feliz", se observa la ejecución del caso de uso incluido (Registrar Acompañantes) interactuando con la base de datos. Crucialmente, se invoca al *FolioService* para instanciar la entidad "Folio" en estado "ACTIVO", la cual es un requisito indispensable (precondición) para todos los procesos operativos futuros (como cobrar consumos o daños).

8.4. CU-04: Procesar Check-out

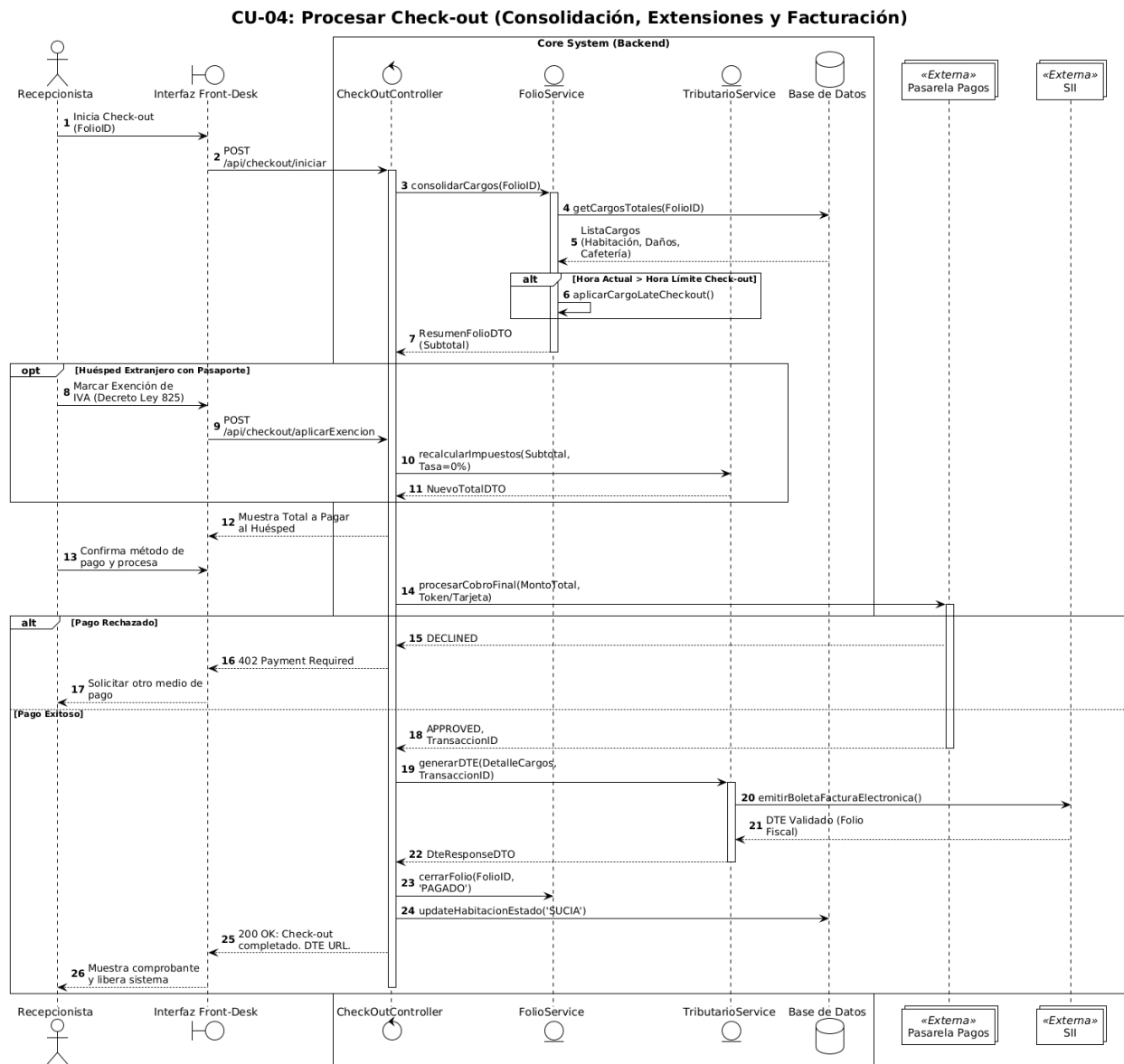


Figura 8.4: Diagrama de Secuencia: Procesar Check-out

Documentación y Justificación Técnica: Este es uno de los diagramas más ricos, ya que consolida el trabajo de otros módulos e ilustra un flujo transaccional de alta complejidad. Destaca la representación lógica de las extensiones («*extend*») mediante los fragmentos *alt* y *opt* de UML: la penalización automatizada por *Late Check-out* y el recálculo tributario por Exención de IVA. Tras la consolidación del folio, el backend asume un rol de cliente HTTP para asegurar el pago con la Pasarela (garantizando PCI-DSS) y posteriormente con el SII para el timbraje electrónico (DTE), cerrando el ciclo de vida del huésped y cambiando el estado de la habitación para notificar al Staff de Limpieza.

8.5. CU-05: Registrar Daños

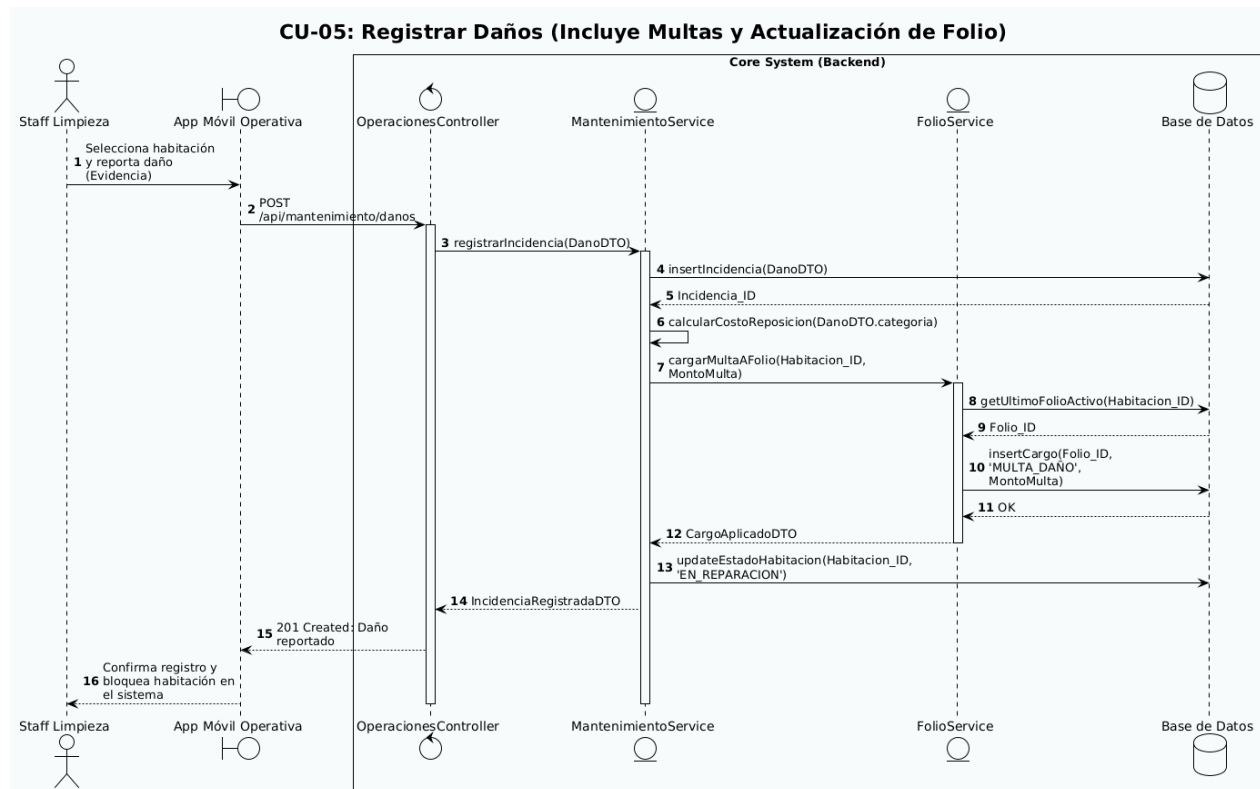


Figura 8.5: Diagrama de Secuencia: Registrar Daños

Justificación Técnica: Este diagrama es fundamental para evidenciar la trazabilidad entre módulos. Se demuestra cómo una acción iniciada en la capa operativa móvil (Limpieza) impacta directamente en la capa financiera (Front-Desk) mediante la invocación del *FolioService*. Al cambiar el estado de la habitación a *En Reparación*, se garantiza la integridad de los datos, evitando que sea asignada en un futuro Check-in antes de ser arreglada.

8.6. CU-06: Vender Alcohol

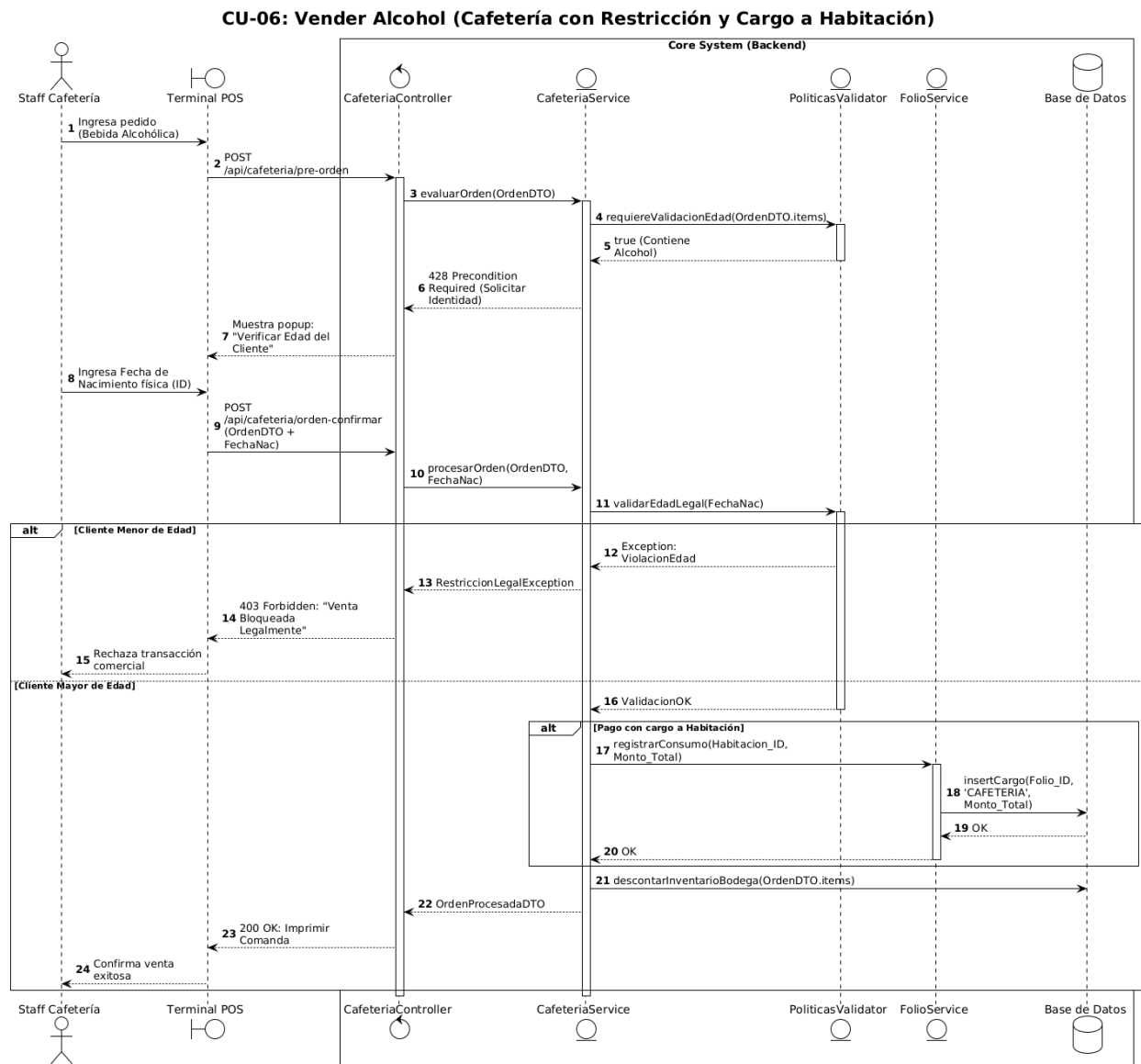


Figura 8.6: Diagrama de Secuencia: Vender Alcohol

Justificación Técnica: Refleja la implementación de la Regla de Negocio (Venta de Alcohol) con una arquitectura defensiva. El sistema utiliza el código de estado HTTP 428 para interrumpir el flujo y forzar al Staff a realizar la verificación de identidad. Además, muestra cómo se resuelve la decisión de pago, derivando la deuda al *FolioService* si el huésped decide cargar el monto a su estadía, manteniendo la centralización contable requerida.

8.7. CU-07: Cobrar Desayuno Local

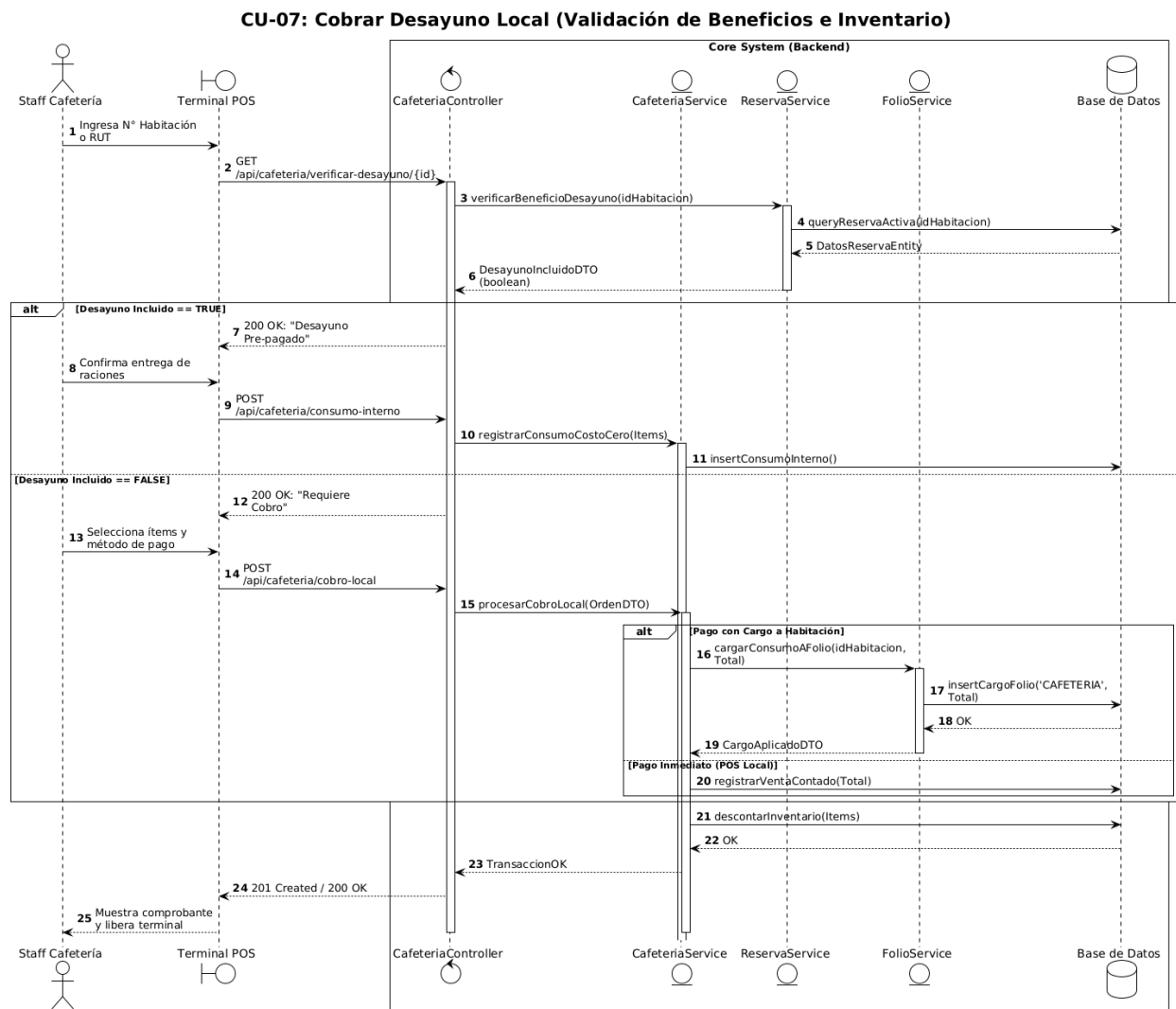


Figura 8.7: Diagrama de Secuencia: Cobrar Desayuno Local

Documentación y Justificación Técnica: Este flujo demuestra la comunicación entre dominios (Cafetería y Front-Desk) para reutilizar lógica de negocio. El diseño respeta el Principio Abierto/Cerrado (OCP); la lógica de validación del beneficio se consulta directamente al *ReservaService* sin que el *CafeteriaService* necesite conocer la estructura interna de las reservas. Los flujos alternativos de pago (Contado vs. Cargo a Habitación) resuelven la transacción antes de unirse en un paso común final: la actualización del inventario en base de datos, garantizando consistencia independientemente de la modalidad comercial.

8.8. CU-08: Generar Comanda Room Service

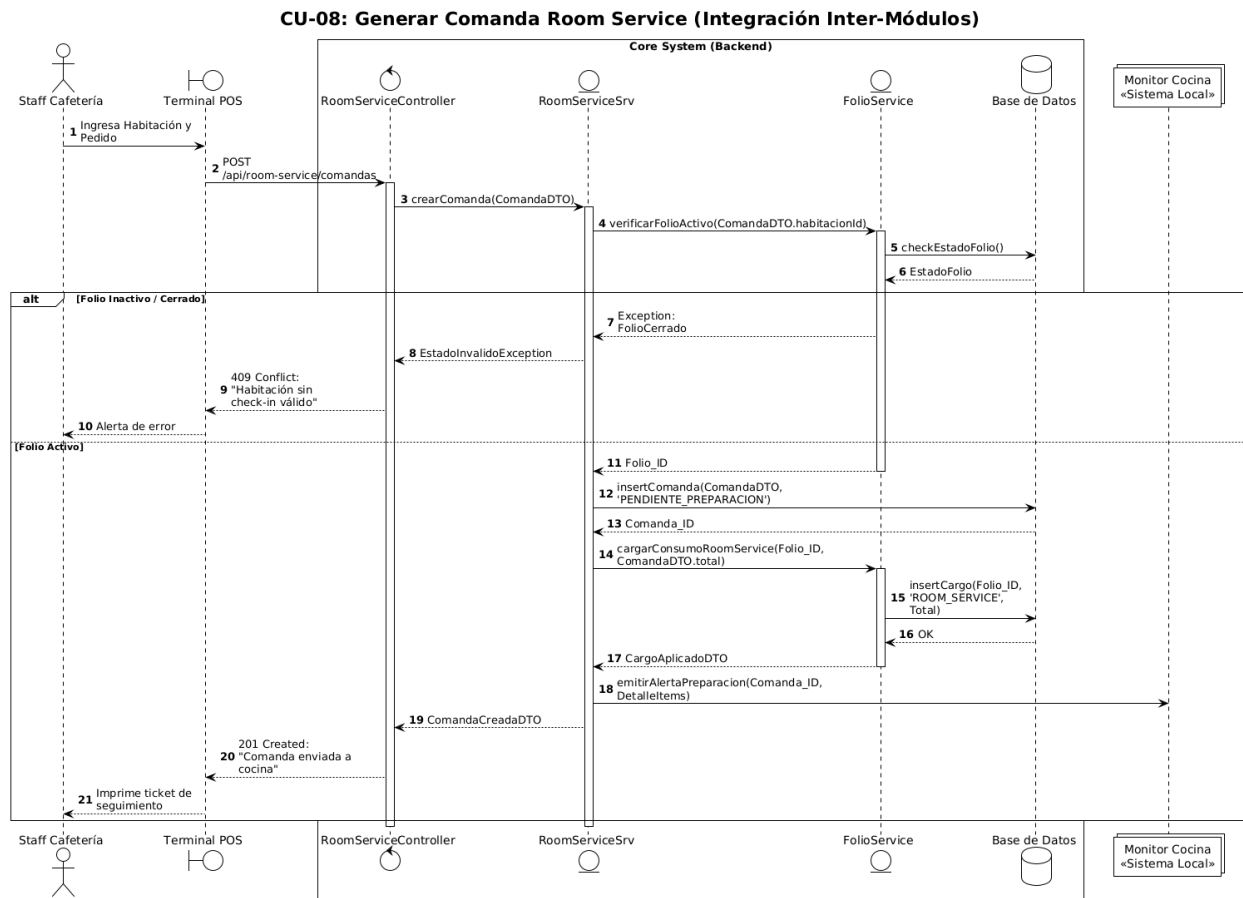


Figura 8.8: Diagrama de Secuencia: Generar Comanda Room Service

Justificación Técnica: Evidencia el manejo seguro de estados transaccionales. Antes de comprometer los recursos de cocina o realizar el cargo al folio, el sistema valida la existencia de un Folio Activo. El patrón de diseño inyecta el *FolioService* dentro del flujo del Room Service, lo que centraliza la responsabilidad financiera (SRP) y asegura que ningún pedido sea despachado a una habitación que ya realizó Check-out.

8.9. CU-09: Gestionar Catálogo de Habitaciones

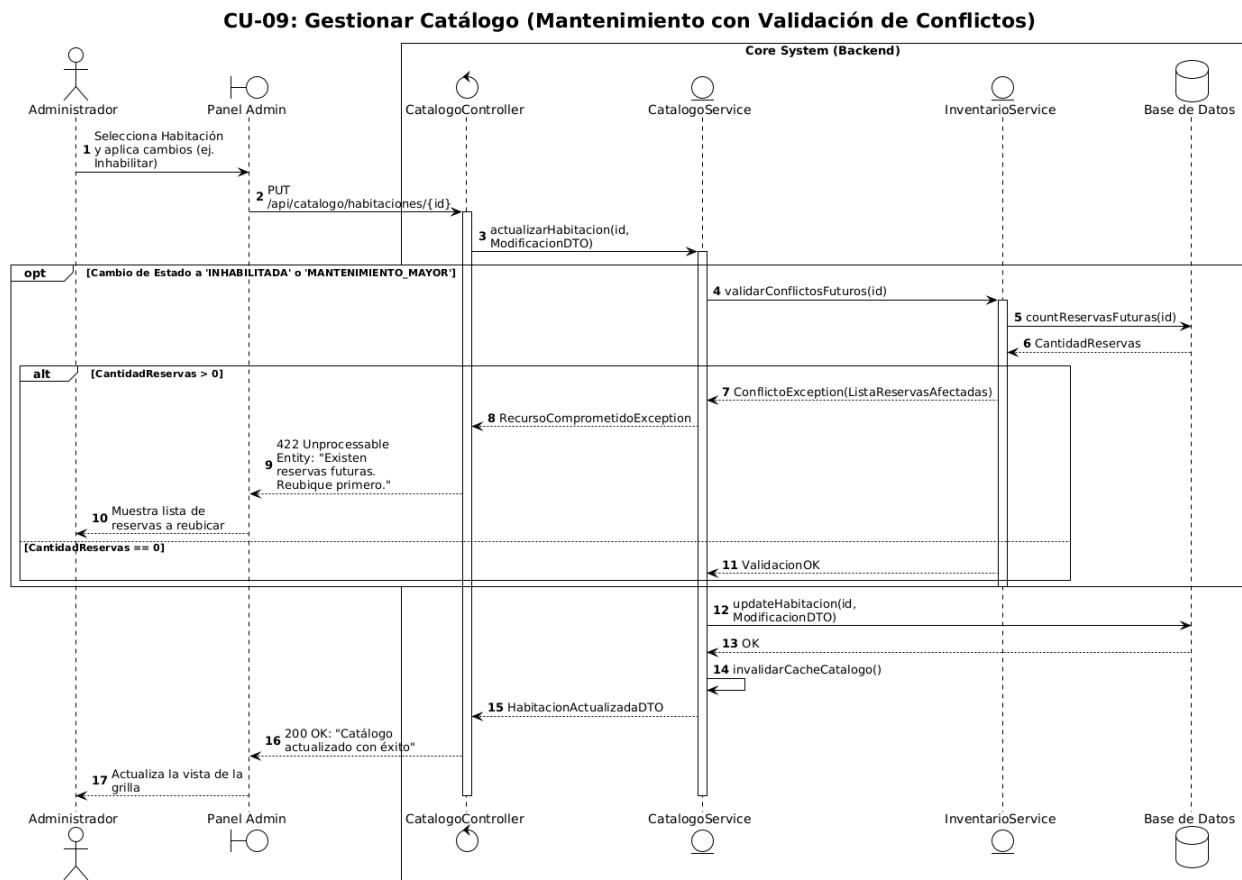


Figura 8.9: Diagrama de Secuencia: Gestionar Catálogo de Habitaciones

Justificación Técnica: Muestra un diseño robusto de validación de invariantes de negocio. Modificar el estado físico de una habitación tiene un efecto cascada, por lo que el *CatalogoService* se apoya en el *InventarioService* para detectar cruces con reservas futuras. Esto previene un error crítico de overbooking por reducción de oferta. El detalle final de invalidar caché" demuestra un pensamiento orientado a sistemas de alto rendimiento y escalabilidad.

8.10. CU-10: Actualizar Tarifas

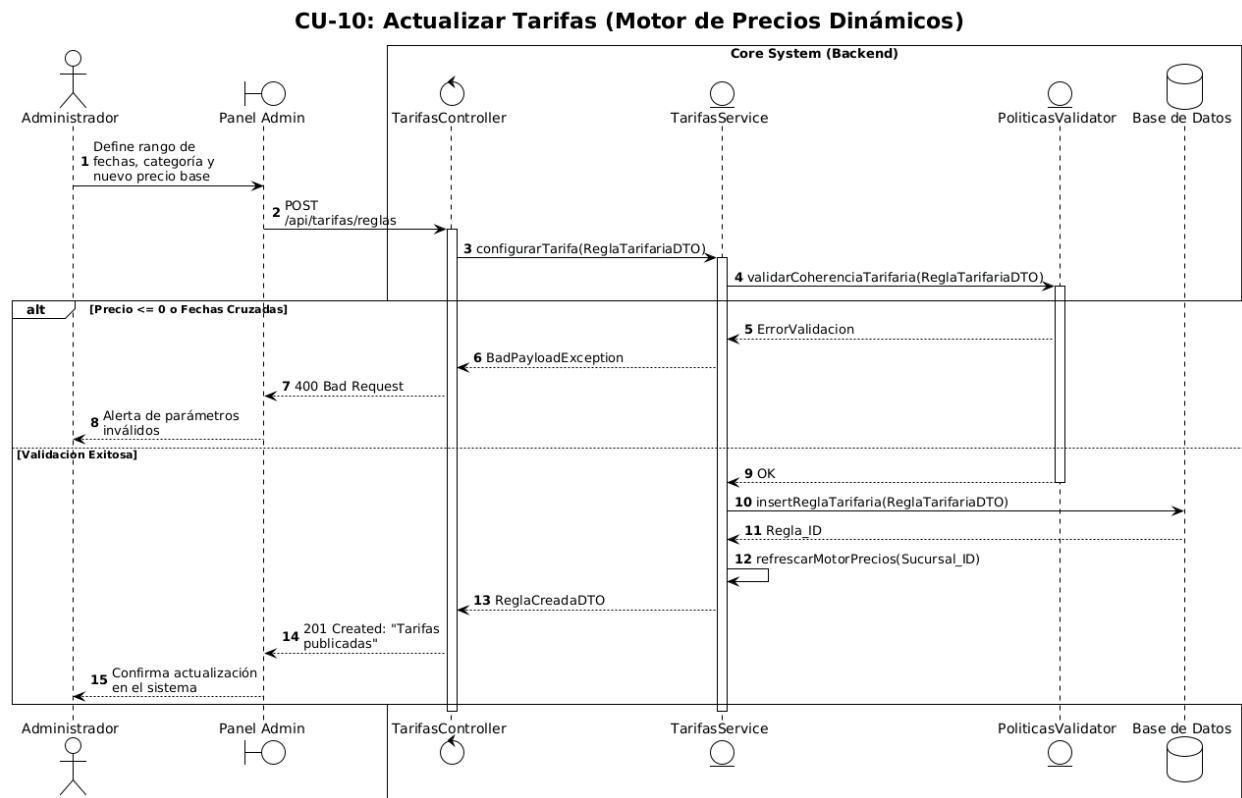


Figura 8.10: Diagrama de Secuencia: Actualizar Tarifas

Justificación Técnica: El diagrama clarifica una regla arquitectónica crucial: la inmutabilidad de los contratos comerciales. El flujo muestra que la actualización de precios solo inserta nuevas reglas que serán consumidas por búsquedas futuras, sin ejecutar operaciones de actualización masiva (UPDATE) sobre las reservas confirmadas en el pasado. Se aplica el principio de Responsabilidad Única delegando la comprobación de límites numéricos al *PoliticasValidator*.

8.11. CU-11: Configurar Sucursales

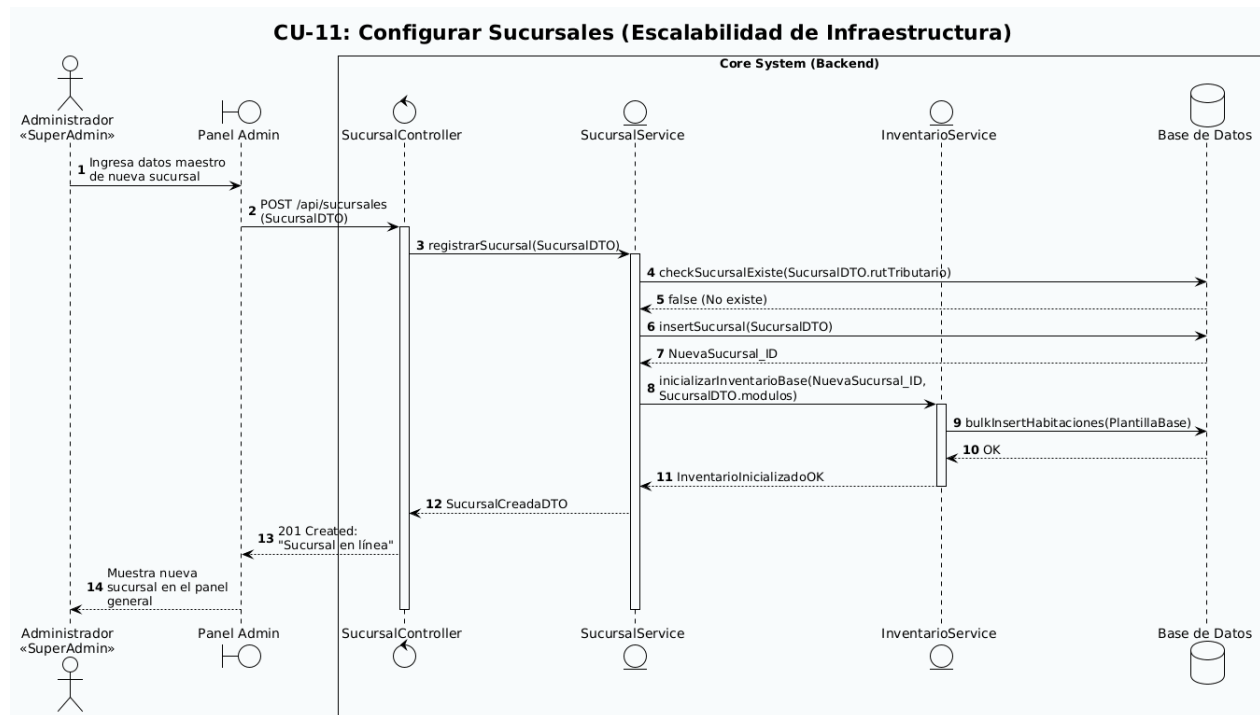


Figura 8.11: Diagrama de Secuencia: Configurar Sucursales

Documentación y Justificación Técnica: Este flujo demuestra cómo el sistema maneja la escalabilidad horizontal del negocio. Ilustra el patrón de diseño Saga o de orquestación local: crear una sucursal no es solo guardar un registro; requiere preparar el sistema para operar. El *SucursalService* delega al *InventarioService* la responsabilidad de crear las tablas o registros en blanco para las futuras habitaciones, respetando la alta cohesión.

8.12. CU-12: Visualizar Panel Eventos

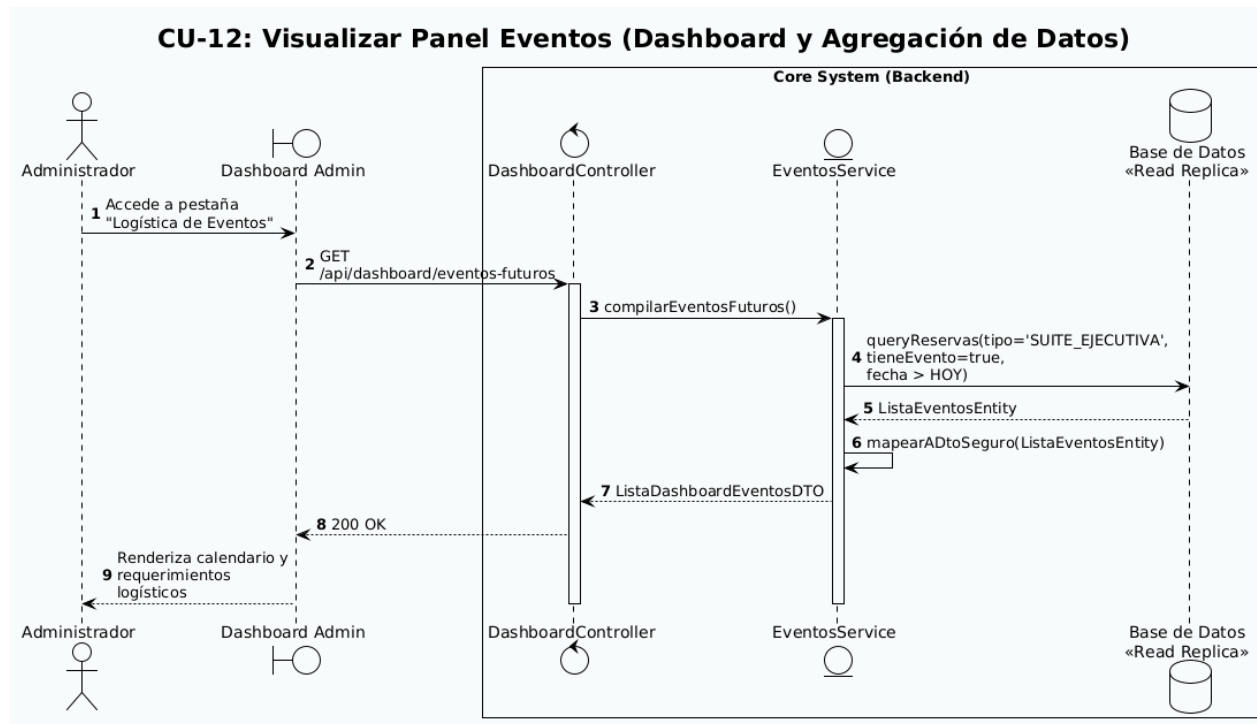


Figura 8.12: Diagrama de Secuencia: Visualizar Panel Eventos

Justificación Técnica: Para operaciones de solo lectura intensivas (Dashboards), la arquitectura asume una consulta directa optimizada. Destaca el paso interno de *mapearADtoSeguro*, asegurando que el Dashboard solo reciba los datos necesarios para la logística operativa (fechas, asistentes) sin exponer datos sensibles financieros de la reserva, cumpliendo con principios de seguridad y privacidad.

8.13. CU-13: Buscar Disponibilidad

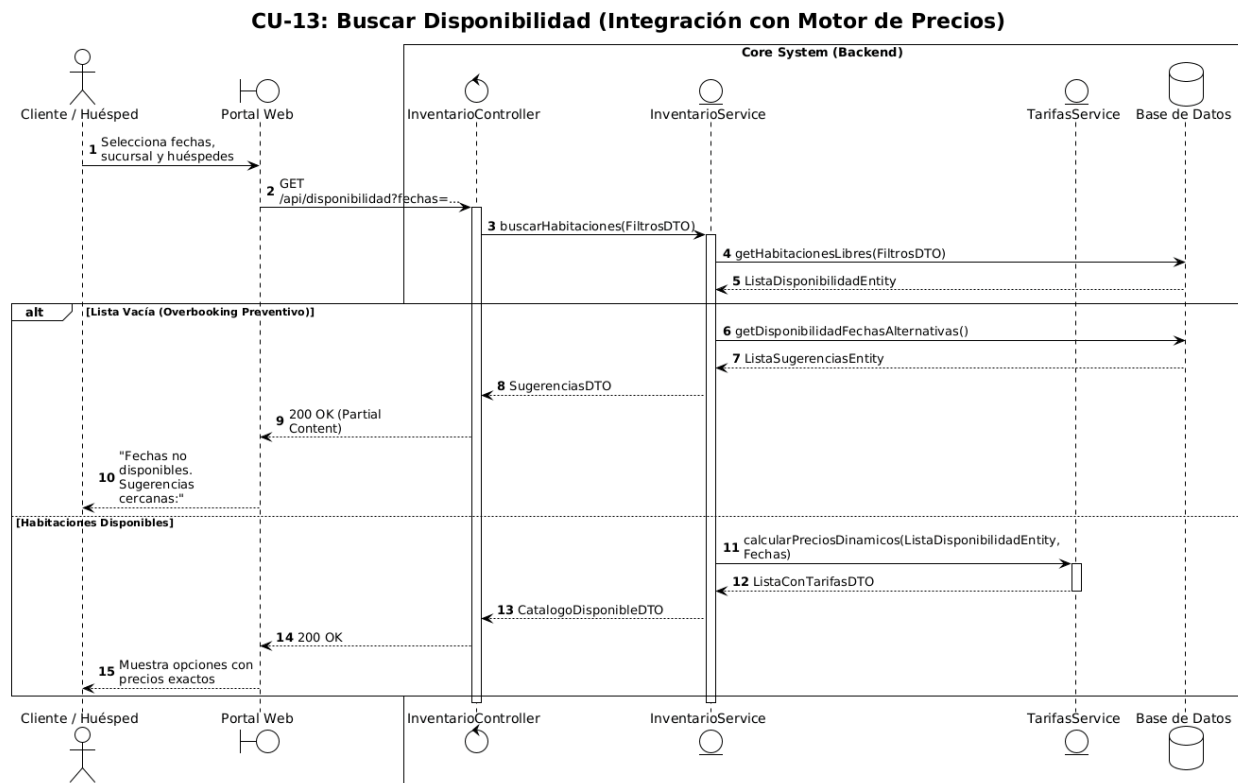


Figura 8.13: Diagrama de Secuencia: Buscar Disponibilidad

Justificación Técnica: Destaca por manejar elegantemente la excepción de negocio del overbooking. En lugar de devolver un error 404 técnico, el sistema ejecuta un camino alternativo comercialmente útil: buscar fechas sugeridas. Además, evidencia el bajo acoplamiento al inyectar el *TarifasService* para que calcule el precio dinámico en tiempo real basado en las reglas del CU-10, garantizando que el usuario siempre vea la tarifa vigente.

8.14. CU-14: Consultar Estado de Cuenta / Folio

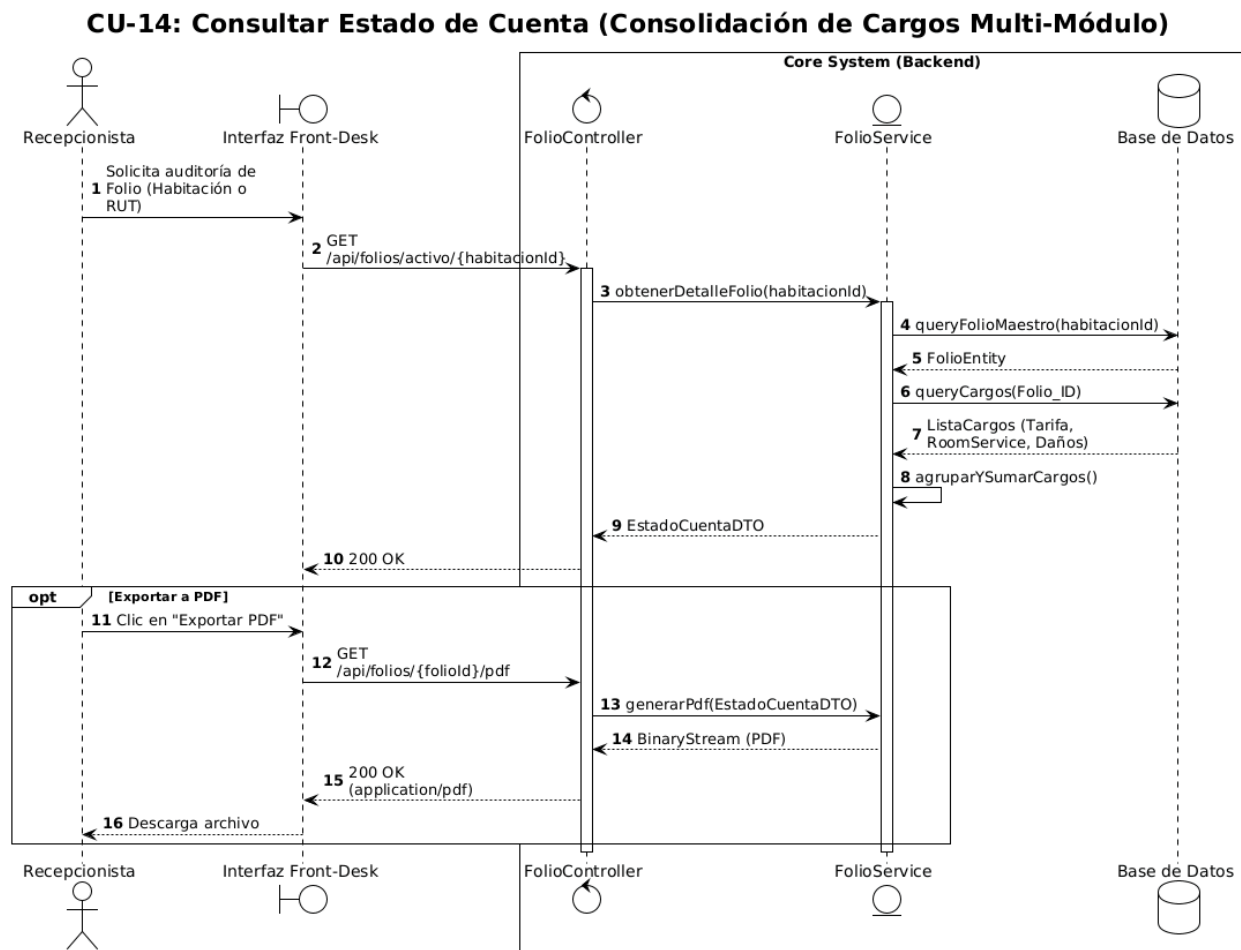


Figura 8.14: Diagrama de Secuencia: Consultar Estado de Cuenta

Justificación Técnica: Valida la promesa arquitectónica del sistema centralizado. El diagrama muestra que el *FolioService* actúa como el único punto de verdad, consolidando cargos que fueron inyectados asincrónicamente por otros actores (Cafetería, Limpieza). El sub-flujo opcional de generación de PDF demuestra el soporte a requerimientos no funcionales (NFR) de usabilidad y reportería.

8.15. CU-15: Consultar Desayuno (Auditoría Rápida)

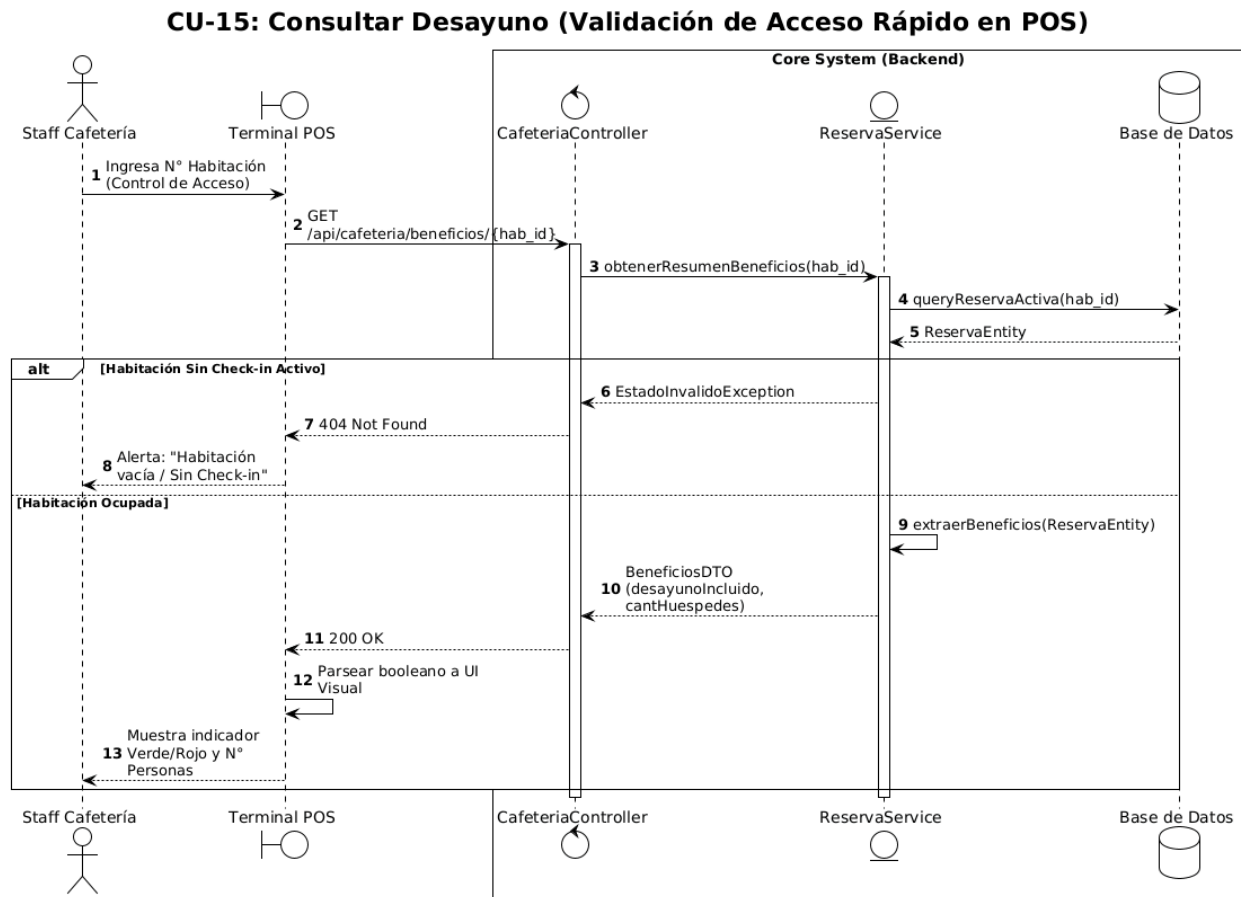


Figura 8.15: Diagrama de Secuencia: Consultar Desayuno

Justificación Técnica: Ilustra una transacción de micro-latencia diseñada puramente para la eficiencia operativa del personal. Al no generar transacciones de escritura (solo consultas GET), el sistema evita bloquear la base de datos, garantizando tiempos de respuesta ultrarrápidos (<2 segundos), cumpliendo directamente con los Atributos de Calidad (NFR) de rendimiento que definieron al principio del proyecto.

9. Diagrama de Clases

El Diagrama de Clases es el pilar estructural del sistema orientado a objetos. A continuación, se presenta el modelo de dominio completo, seguido de un análisis detallado de sus subsistemas principales y los patrones de diseño aplicados para garantizar alta cohesión y bajo acoplamiento.

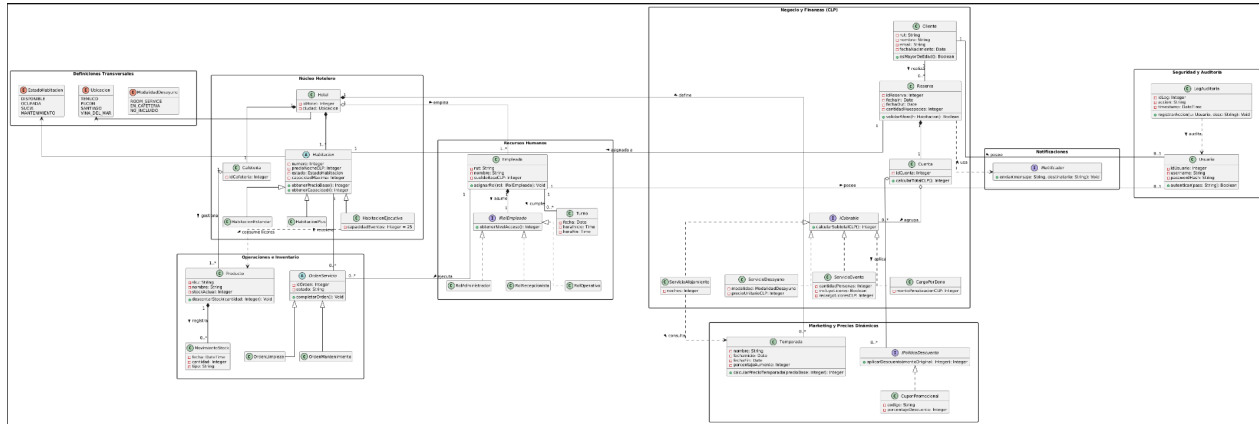


Figura 9.1: Diagrama de Clases General del Sistema Hotelero

9.1. Núcleo del Sistema (Core Hotelero)

Este módulo representa la infraestructura física. La clase *Hotel* actúa como el agregador principal, vinculando la ubicación geográfica con los recursos operativos.

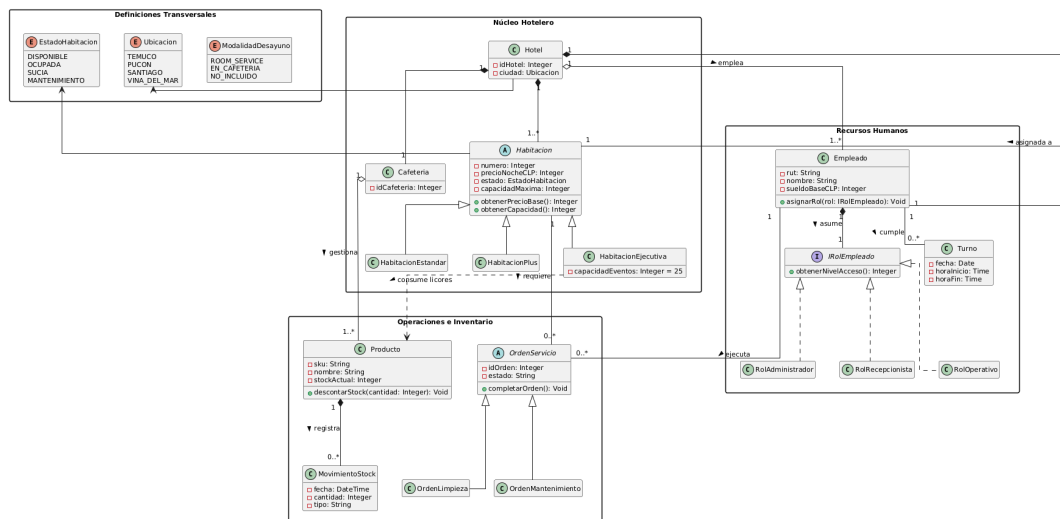


Figura 9.2: Subsistema: Núcleo y Habitaciones

- **Jerarquía de Habitaciones:** Se utiliza herencia para especializar el comportamiento. Mientras que una *HabitacionEstandar* es básica, la *HabitacionEjecutiva* introduce una depen-

dencia con el inventario (productos/licores), lo que demuestra un acoplamiento funcional específico para servicios VIP.

- **Gestión de Estados:** Mediante el enumerador *EstadoHabitacion*, el sistema asegura que una habitación no pueda ser asignada a una reserva si su estado es SUCIA o MANTENIMIENTO, gatillando así el flujo automático hacia el módulo de Operaciones.

9.2. Recursos Humanos: El Patrón Strategy

Una de las decisiones de diseño más robustas del diagrama es cómo se manejan los roles del personal, evitando la rigidez estructural.

- **Composición sobre Herencia:** En lugar de instanciar un *EmpleadoRecepcionista* como una clase estática, se utiliza la interfaz *IRolEmpleado*. Esto permite que un *Empleado* sea un objeto dinámico: hoy puede tener asignado el *RolRecepcionista* y mañana, tras un ascenso, cambiar a *RolAdministrador*, simplemente reemplazando la instancia de la interfaz en tiempo de ejecución.
- **Desacoplamiento:** La entidad *Empleado* ignora la lógica de cálculo de su nivel de acceso o permisos; simplemente delega esa responsabilidad a su *IRolEmpleado* asignado.

9.3. Finanzas y Cobros: Extensibilidad Total

En este módulo se aplica un diseño orientado a plugins (abierto a la extensión, cerrado a la modificación) mediante la interfaz *ICobrible*.

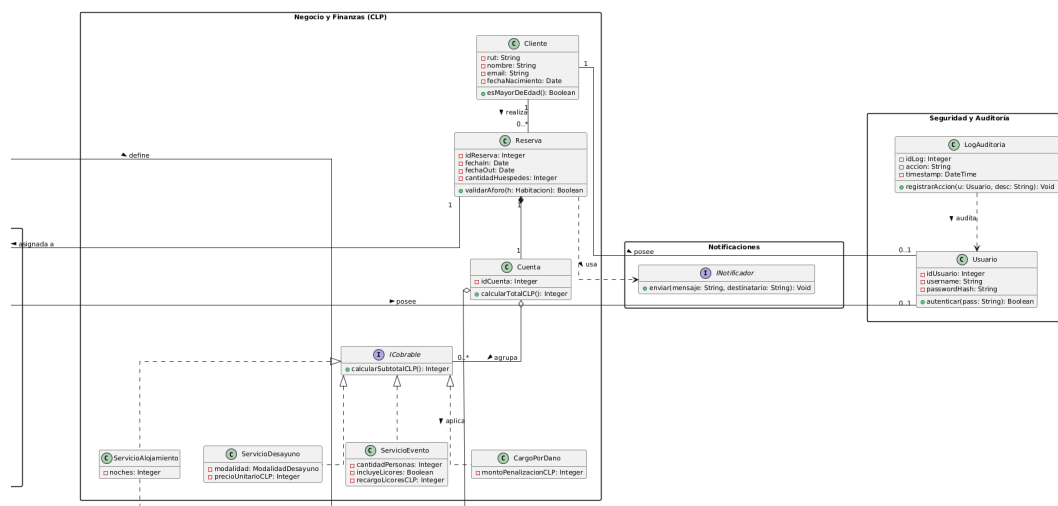


Figura 9.3: Subsistema: Finanzas, Cuentas y Cobros

- **Polimorfismo en la Cuenta:** La clase *Cuenta* no necesita conocer los atributos específicos de un "Servicio de Desayuno" o una "Penalización por Daño". Su única interacción se realiza a través del contrato polimórfico de la interfaz *ICobrible*.

- **Interacción Clave:** Al invocar el método *calcularTotal()* en la *Cuenta*, esta itera sobre su lista de objetos *ICobrabable*, sumando los subtotales de forma agnóstica. Esto permite que en el futuro se añadan nuevos tipos de cobros (ej. "Tour Guiado." "Spa") sin necesidad de alterar ni una sola línea de código interno en la clase *Cuenta*.

9.4. Operaciones e Inventario: Trazabilidad

Este módulo asegura la auditoría y cierra el ciclo de vida del mantenimiento del hotel.

- **Órdenes de Servicio:** La relación entre *Empleado* y *OrdenServicio* es de ejecución. La especialización mediante las clases *OrdenLimpieza* y *OrdenMantenimiento* permite aislar la lógica sobre qué tipo de insumos o herramientas requiere cada tarea.
- **Control de Stock:** La entidad *Cafeteria* gestiona un arreglo de *Producto*. Cada interacción (venta o reposición) genera una entidad *MovimientoStock*, asegurando una auditoría perfecta sobre los insumos consumidos tanto por los clientes como por la propia operativa interna.

9.5. Capas Transversales (Seguridad y Notificaciones)

Estas capas actúan como envolturas (wrappers) arquitectónicas, brindando soporte funcional e integracional al resto de los dominios.

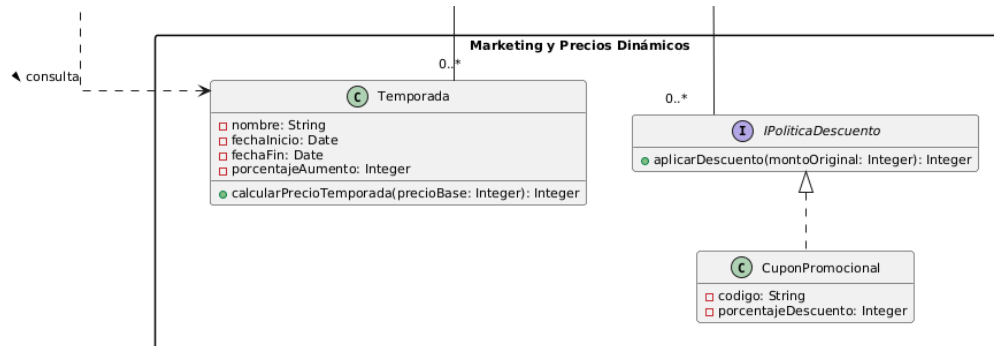


Figura 9.4: Subsistema: Capas Transversales

- **Seguridad Unificada:** Tanto *Cliente* como *Empleado* poseen una relación de cardinalidad opcional (0..1) con *Usuario*. Esto habilita un sistema de autenticación (login) unificado, donde la interfaz gráfica y los privilegios (qué módulos renderiza el frontend) dependen de la naturaleza de la entidad asociada a esas credenciales.
- **Inyección del Notificador:** La entidad *Reserva* depende exclusivamente de la abstracción *INotificador*. Al depender de una interfaz y no de una implementación concreta, el sistema central es completamente agnóstico al canal de comunicación. Es posible implementar un *NotificadorWhatsApp* o un *NotificadorEmail* sin que la lógica interna de la reserva requiera modificación alguna.

10. Diagramas de Actividad (Flujos de Proceso de Negocio)

Nota Arquitectónica: Mientras que los diagramas de secuencia (sección anterior) detallan exhaustivamente la interacción técnica de todos los casos de uso, en esta sección se presentan los Diagramas de Actividad exclusivamente para los procesos transaccionales de mayor complejidad y criticidad para el negocio, modelando la orquestación de actores, sistemas y validaciones legales.

10.1. Diagrama de Actividad: CU-01 Realizar Reserva

Este diagrama modela el árbol de decisiones completo desde que el cliente busca disponibilidad hasta que se emite la confirmación, incluyendo las validaciones de políticas y la integración financiera.

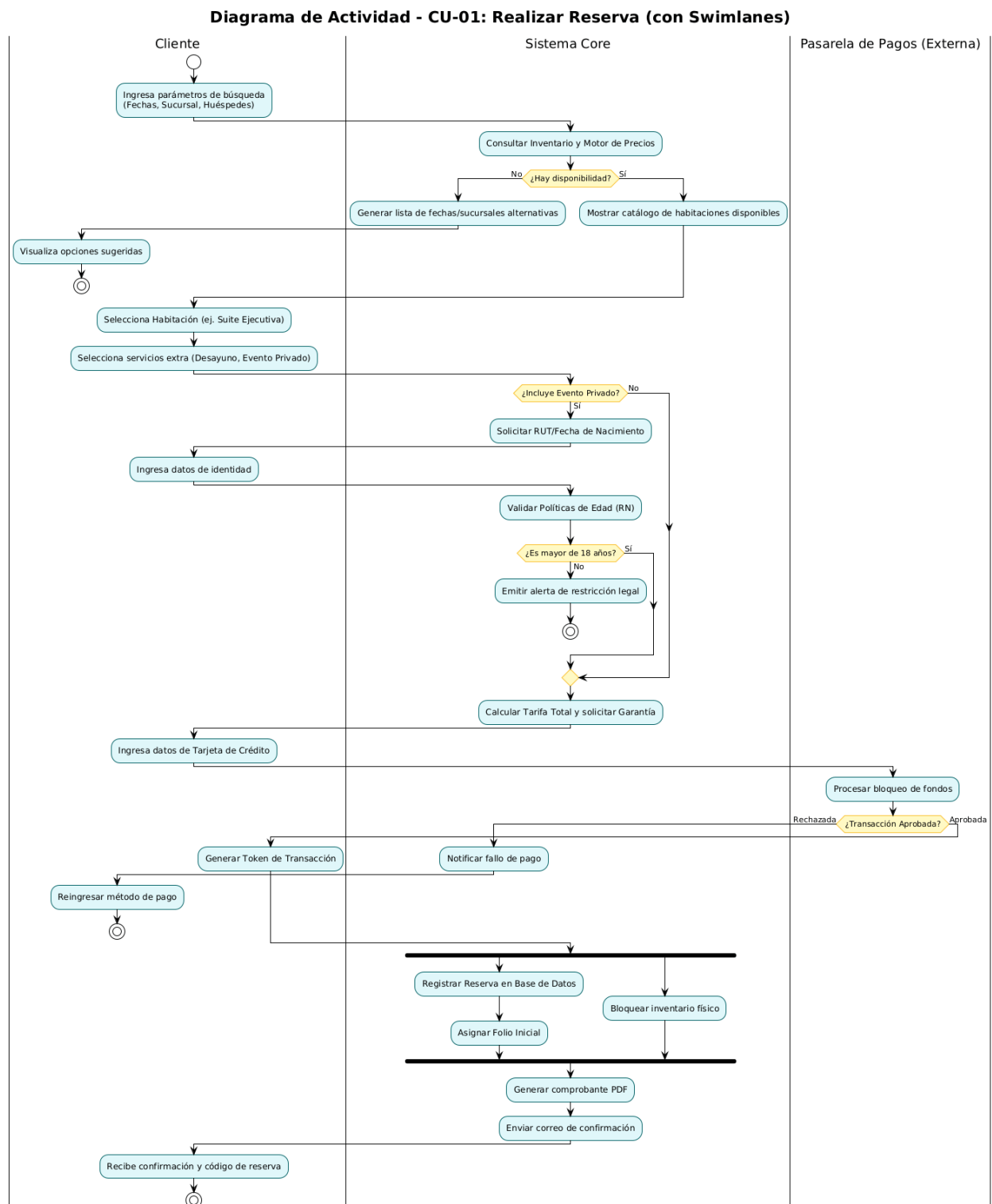


Figura 10.1: Diagrama de Actividad: Realizar Reserva

Justificación Técnica (CU-01): La notación UML utilizada emplea un nodo *Fork/Join* (barras

negras paralelas en el diseño) después de la validación del pago. Esto demuestra una optimización arquitectónica de Nivel 5: el sistema paraleliza la escritura en base de datos y el bloqueo de inventario para reducir el tiempo de respuesta al cliente, cumpliendo con los Requerimientos No Funcionales (NFR) de rendimiento. Los *Swimlanes* (carriles) aíslan claramente el dominio de responsabilidad de la Pasarela externa.

10.2. Diagrama de Actividad: CU-04 Procesar Check-out

Este flujo es vital porque representa el cierre del ciclo de vida del huésped, consolidando los módulos de Operaciones y Front-Desk en un solo evento financiero y tributario.

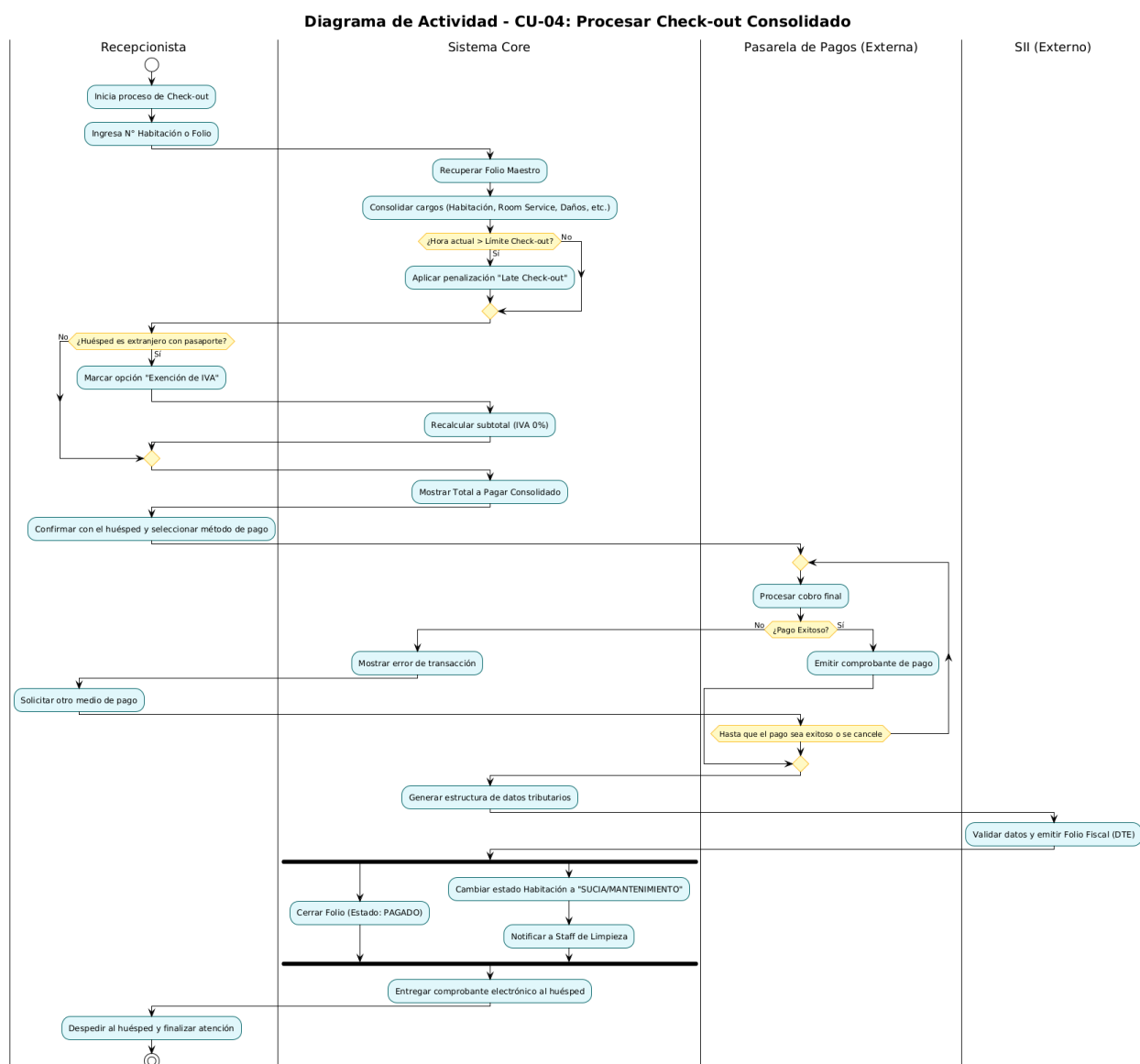


Figura 10.2: Diagrama de Actividad: Procesar Check-out

Justificación Técnica (CU-04): Este diagrama expone la lógica algorítmica profunda del sistema mediante el uso de bucles *repeat / repeat while*. En el mundo real, los pagos fallan a menudo; modelar un bucle que permite al recepcionista reintentar el cobro sin perder la consolidación del folio demuestra una comprensión excepcional de la experiencia de usuario (UX) y la tolerancia a fallos. Además, los caminos de decisión secuenciales (Late Check-out seguido de Exención de IVA) validan que el sistema aplica las reglas de negocio en el orden algebraico correcto antes de procesar el pago.

10.3. Diagrama de Actividad: CU-05 Registrar Daños y Multas

Este proceso es excelente para modelar en actividad porque muestra cómo el trabajo de un actor operativo (Limpieza) detona procesos contables automáticos en el Core del sistema.

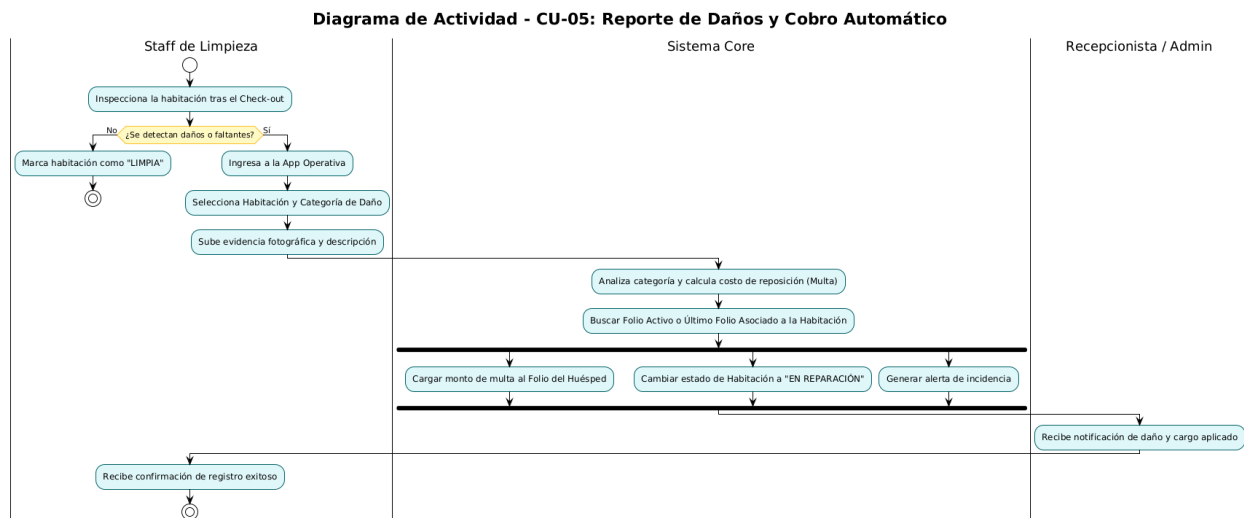
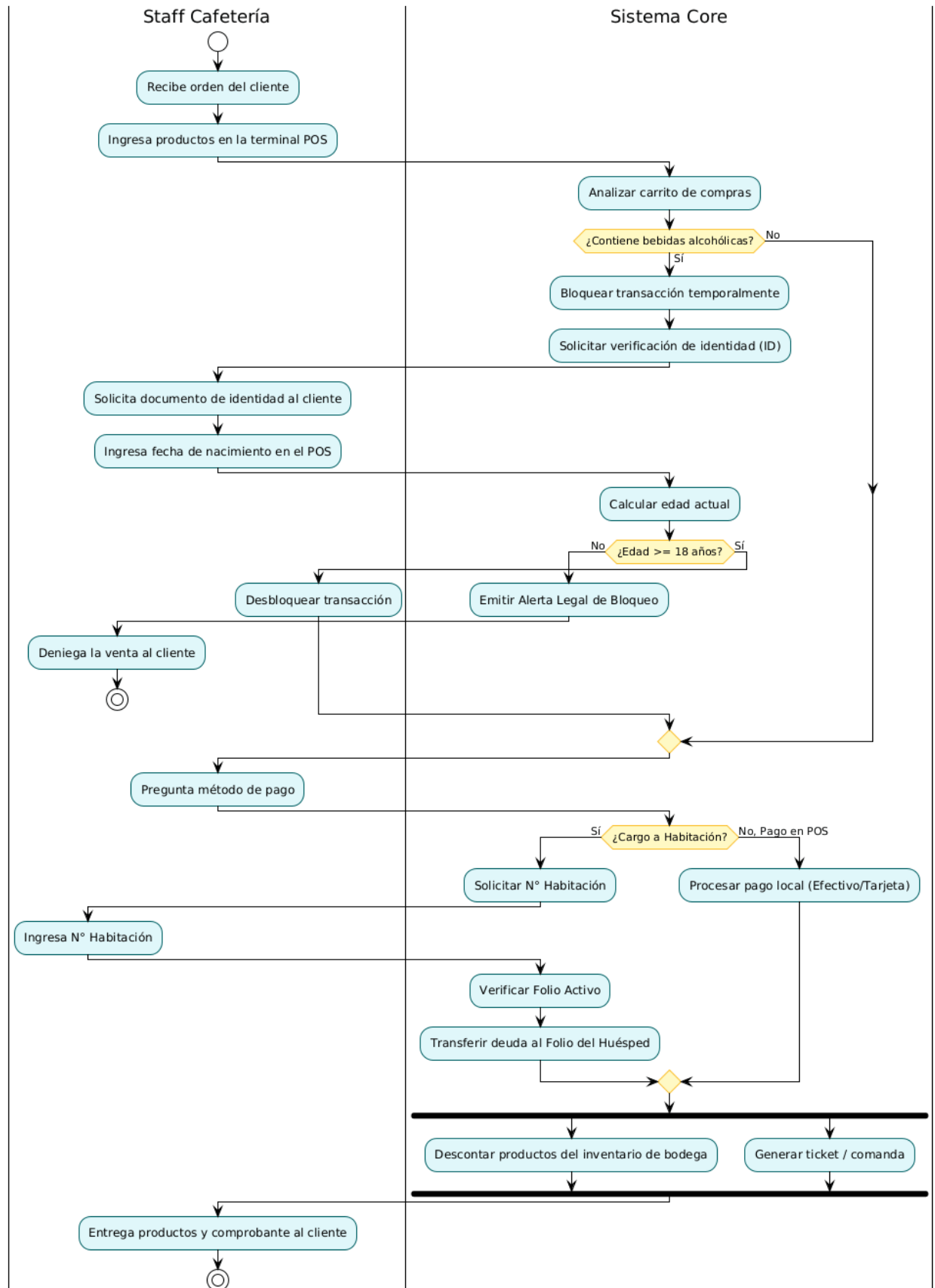


Figura 10.3: Diagrama de Actividad: Registrar Daños y Multas

Justificación Técnica (CU-05): Este diagrama demuestra el control de concurrencia y la automatización de procesos (workflow). El uso del nodo de sincronización cuádruple (*fork*) ilustra cómo el sistema optimiza el tiempo de respuesta: mientras actualiza el estado contable del folio, bloquea la habitación para evitar reasignaciones (overbooking) y notifica al personal de recepción de forma simultánea.

10.4. Diagrama de Actividad: CU-06 Vender Alcohol (Restricción de Edad)

Este es quizás uno de los flujos de negocio más interesantes porque modela una interrupción obligatoria por normativas legales (Regla de Negocio) y una bifurcación en el método de pago.

Diagrama de Actividad - CU-06: Venta de Alcohol (Validación y Pagos)

Justificación Técnica (CU-06): El diagrama modela perfectamente la implementación de una restricción dura del negocio. Se visualiza claramente cómo el sistema interviene preventivamente antes de procesar cualquier aspecto financiero, obligando al usuario físico (Staff) a realizar una acción externa (pedir el carnet). Además, la resolución de la forma de pago mediante una decisión lógica consolida la versatilidad operativa del software.